PROYECTO DE GRADUACIÓN II

CeroFallas

Propuesta conceptual de la solución de IT

SEGUNDA ENTREGA

Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Mantenimientos Preventivos, Correctivos y Control de Activos Industriales en las Líneas de Producción en Novafiber

Dato académico	Información
Universidad	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Curso	Proyecto de Graduación II
Estudiante	Germán Hernández
Carné / carrera / docente	Información no proporcionada al cierre de esta versión
Fecha de entrega	06 de septiembre (año por confirmar)
Versión	Documento maestro · actualización 03/09/2026

Documento académico basado en requisitos confirmados, diseño técnico y evidencia del prototipo local.

Control del documento

Elemento	Definición
Propósito	Presentar la propuesta conceptual completa de CeroFallas según la rúbrica de la segunda entrega.
Producto	Aplicación web responsive; no se contempla una aplicación Android nativa.
Alcance documental	Modelo de datos, procesos, casos de uso, arquitectura, mockups, trazabilidad y guía de defensa.
Estado de evidencia	Prototipo local: autenticación, equipos, correctivos, preventivos, checklist e incidentes; consultas de perfiles, auditoría y conteos iniciales. Propuesta: dashboard ampliado, gestión privilegiada de cuentas, SAP, Power BI y predictivo.
Datos institucionales	Se emplean nombres funcionales confirmados; códigos y modelos reales de maquinaria quedan pendientes de visita a planta.

Resumen ejecutivo

CeroFallas es una solución web responsive para centralizar el mantenimiento industrial de Novafiber. Sustituye registros dispersos y bitácoras físicas por operaciones trazables de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, inspección de montacargas, control de equipos, incidentes y consulta de repuestos. La solución incorpora autenticación, permisos por rol, conservación del histórico y auditoría.

La arquitectura seleccionada utiliza React y Vite en el navegador, Firebase Authentication para identidad, Cloud Firestore como base operacional, Security Rules para autorización y Firebase Hosting para publicación HTTPS. SAP SQL Server, Power BI y el análisis predictivo se integran mediante procesos separados para proteger credenciales y evitar que la indisponibilidad externa bloquee la operación.

Este documento distingue el diseño total del producto del avance implementado. Se documentan los puntos de la rúbrica. El estado técnico registrado en docs/project-status.md informa 43 de 43 pruebas aprobadas; ese resultado corresponde al avance anterior y no constituye una nueva ejecución en esta revisión documental.

Contenido

- 1. Contexto, alcance y objetivos
- 2. Modelo de base de datos
- 3. Diagramas de procesos
- 4. Casos de uso y permisos
- 5. Arquitectura de software
- 6. Mockups de la solución
- 7. Trazabilidad y estado
- 8. Guía para presentación y defensa
- Referencias y anexos

1. Contexto, alcance y objetivos

1.1 Problema

Actualmente parte de la información de mantenimiento se registra en papel o en fuentes separadas. Esto retrasa la comunicación, dificulta reconstruir el histórico, debilita la calidad de los indicadores y aumenta el trabajo administrativo. CeroFallas propone una fuente operacional común y consultable desde navegador.

1.2 Objetivo general

Diseñar e implementar una aplicación web responsive para registrar, administrar, almacenar y consultar las actividades de mantenimiento industrial y control de activos de Novafiber, con trazabilidad, seguridad, indicadores y capacidad de integración analítica.

1.3 Objetivos específicos

- Digitalizar correctivos y calcular automáticamente el tiempo de atención, incluso cuando una labor cruza medianoche.
- Separar los planes preventivos de sus ejecuciones para medir pendientes, vencimientos y cumplimiento.
- Aplicar un checklist de montacargas versionado que evalúe condiciones mecánicas, hidráulicas, operativas y de seguridad.
- Mantener un catálogo de equipos sin inventar datos institucionales aún no levantados en planta.
- Proteger las operaciones mediante autenticación, permisos por rol, reglas de base de datos y auditoría.
- Preparar datos para dashboards, Power BI y análisis predictivo sin acoplar la operación a servicios externos.

1.4 Alcance organizacional confirmado

Dimensión	Valores confirmados
Áreas y líneas	Líneas 1, 2, 3 y 4; Abastecimiento; Mantenimiento; Servicios Generales.
Turnos operativos	Turno 1: 06:00–18:00. Turno 2: 18:00–06:00 del día siguiente.
Turno de jefaturas	Mixto: 08:00–18:00, lunes a viernes.
Plataforma	Web responsive, accesible desde PC, laptop, tablet y teléfono mediante navegador.
Integraciones	SQL Server/SAP para stock; Power BI publicado mediante licencia disponible.

1.5 Supuestos y pendientes

Pendientes: catálogo real de máquinas, validación institucional del checklist y de las frecuencias, histórico predictivo e identidad del técnico de soporte. Las frecuencias son estimadas; los datos demostrativos no representan información de producción. El estudiante asumirá inicialmente la administración.

2. Modelo de base de datos

Se presenta un modelo lógico documental con identificadores, referencias y cardinalidades. Cloud Firestore es la base operacional; SQL Server pertenece al origen SAP. ID identifica un documento y REF expresa una relación que debe validarse mediante servicios y reglas, no una clave foránea SQL automática. Fuente técnica: Firebase, Cloud Firestore data model [1].

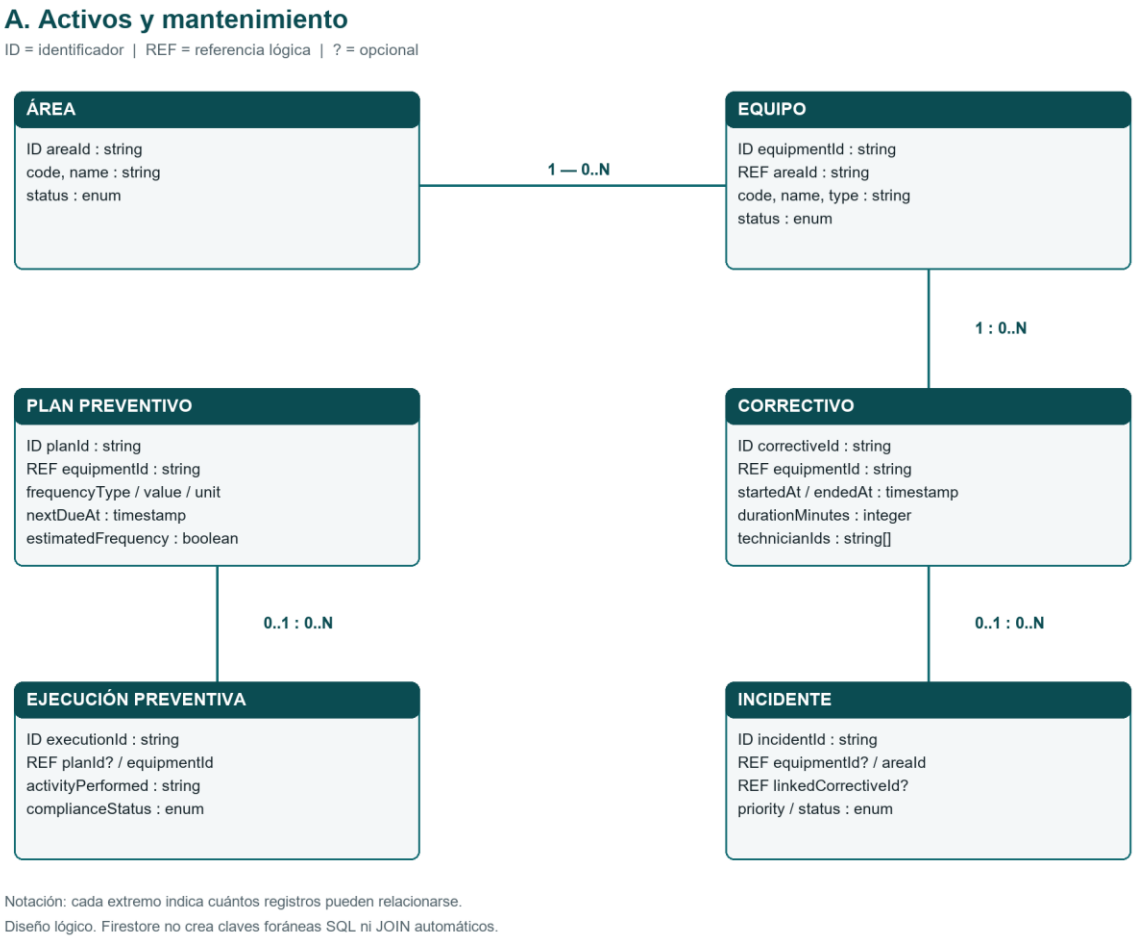


Figura 1A. Núcleo de activos y mantenimiento. Las relaciones complementarias se detallan a continuación.

Relaciones complementarias: EQUIPO 1 a 0..N PLAN_PREVENTIVO; EQUIPO 1 a 0..N EJECUCIÓN; ÁREA 1 a 0..N INCIDENTE; un incidente puede tener 0..1 equipo. Cada ejecución tiene un equipo aunque no provenga de un plan. Un correctivo puede estar vinculado a varios incidentes: el servicio actual no impone unicidad del vínculo.

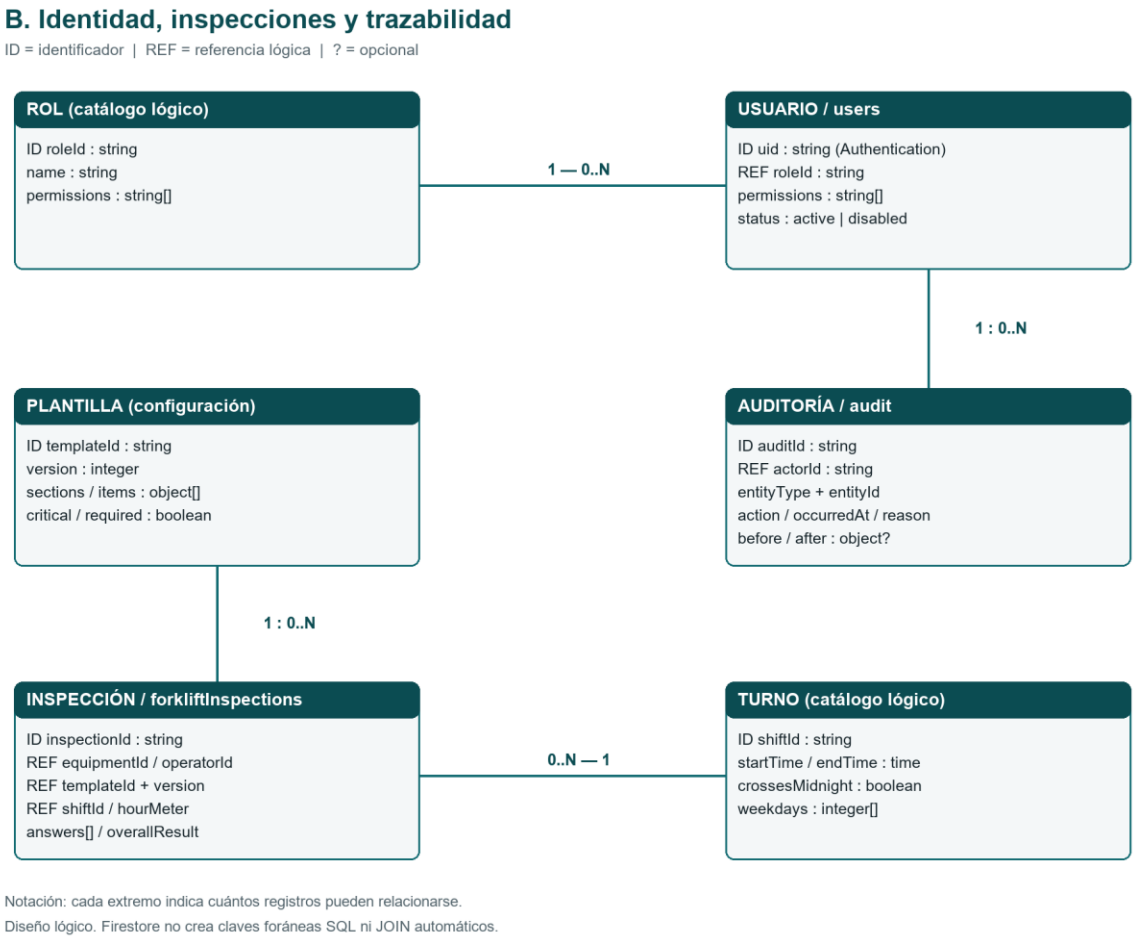


Figura 1B. Identidad e inspecciones. Los catálogos lógicos no implican colecciones ya desplegadas.

Relaciones complementarias: EQUIPO 1 a 0..N INSPECCIÓN; USUARIO 1 a 0..N INSPECCIÓN como operador; USUARIO N a N intervenciones mediante technicianIds. El prototipo registra inicialmente un responsable. AUDITORÍA referencia entidades por tipo e ID. La versión de la plantilla y sus respuestas preservan la interpretación histórica.

2.1 Mapeo lógico a la implementación

Entidad lógica	Materialización / condición
Usuario	users/{uid}; perfil vinculado con Firebase Authentication.
Equipo	equipment/{id}; catálogo operacional.
Correctivo	correctives/{id}; intervenciones y tiempos.
Plan / ejecución	preventivePlans/{id} y preventiveExecutions/{id}.
Inspección	forkliftInspections/{id}; answers y snapshots embebidos.
Incidente	incidents/{id}; createdAt es fecha de registro actual.
Auditoría	audit/{id}; actor, acción y entidad afectada.

Entidad lógica	Materialización / condición
Rol / área / turno	Catálogos lógicos; permisos en users y catálogos de configuración. No se afirma que existan tablas o colecciones dinámicas.
Plantilla checklist	src/config/forkliftChecklist.js; ID y versión copiados en cada inspección.
Stock / predicción	Modelo de integración propuesto; no se afirma que contenga datos SAP ni resultados validados.

2.2 Diccionario lógico de datos

Diccionario de diseño: los tipos describen el contrato objetivo. Obligatorio significa exigido por el diseño, no prueba de que todas las reglas físicas ya estén implementadas. Los nombres en diagramas se simplifican para facilitar lectura.

USUARIO

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Igual al UID de autenticación
displayName	string	Sí	Nombre visible
email	string	Sí	Normalizado en minúsculas
roleId	string	Sí	Referencia a ROL
areaIds	string[]	No	Áreas autorizadas cuando aplique
status	enum	Sí	active, disabled
createdAt	timestamp	Sí	Servidor
createdBy	string	Sí	Administrador
updatedAt	timestamp	Sí	Servidor
updatedBy	string	Sí	Administrador o soporte

ROL

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Identificador estable
name	string	Sí	Nombre visible
permissions	string[]	Sí	Permisos controlados por catálogo
status	enum	Sí	active, disabled
systemRole	boolean	Sí	Impide cambios accidentales en roles base
createdAt	timestamp	Sí	Servidor
updatedAt	timestamp	Sí	Servidor

ÁREA

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Identificador estable
code	string	Sí	Único
name	string	Sí	Nombre visible
category	enum	Sí	production_line, support_area
status	enum	Sí	active, disabled

TURNO

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Identificador estable
name	string	Sí	Turno 1, Turno 2 o Mixto
startTime	time	Sí	Hora local
endTime	time	Sí	Hora local
crossesMidnight	boolean	Sí	Verdadero para Turno 2
weekdays	integer[]	Sí	Días aplicables
audience	string	No	Operativo, jefaturas o Gerencia
status	enum	Sí	active, disabled

EQUIPO

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado por el sistema
code	string	Sí	Único; provisional hasta obtener catálogo real
name	string	Sí	Nombre interno autorizado
type	string	Sí	Catálogo controlado
brand	string	No	Marca
model	string	No	Modelo
serialNumber	string	No	Proteger según sensibilidad
areaId	string	Sí	Referencia a ÁREA
status	enum	Sí	active, inactive, out_of_service
criticality	enum	No	low, medium, high, critical
notes	string	No	Información adicional
photoUrl	string	No	Imagen autorizada

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
createdAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario
updatedAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario

MANTENIMIENTO_CORRECTIVO

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado
workOrder	string	No	Referencia externa si existe
eventDate	date	Sí	Fecha operacional
startedAt	timestamp	Sí	Incluye fecha y hora
endedAt	timestamp	Sí	Mayor que startedAt
durationMinutes	integer	Sí	Calculado; no escrito manualmente
areaId	string	Sí	Referencia
areaSnapshot	object	Sí	Código y nombre histórico
equipmentId	string	Sí	Referencia
equipmentSnapshot	object	Sí	Código y nombre histórico
shiftId	string	No	Derivado o seleccionado
technicianIds	string[]	Sí	Uno o más responsables
reportedSymptom	string	Sí	Texto del reporte inicial
failureTypeId	string	No	Catálogo pendiente de depuración
affectedComponent	string	No	Componente
identifiedCause	string	No	Causa encontrada
workPerformed	string	Sí	Acción ejecutada
spareParts	object[]	No	Código, descripción y cantidad usada
observations	string	No	Notas adicionales
sourceIncidentId	string	No	Referencia a incidente
status	enum	Sí	completed, draft, voided
createdAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario
updatedAt/By	audit	Sí	Solo administrador o soporte
void fields	audit	No	Obligatorios al anular

PLAN_PREVENTIVO

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado
equipmentId	string	Sí	Equipo activo
equipmentSnapshot	object	Sí	Código y nombre
activityName	string	Sí	Actividad planificada
activityDescription	string	No	Detalle
frequencyType	enum	Sí	calendar, days, hours, condition
frequencyValue	number	No	Según tipo
frequencyUnit	enum	No	day, week, month, hour
estimatedFrequency	boolean	Sí	Verdadero mientras no esté validada
nextDueAt	timestamp	Sí	Próxima fecha o límite
assignedUserIds	string[]	No	Responsables previstos
status	enum	Sí	active, paused, completed, voided
createdAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario
updatedAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario

EJECUCIÓN_PREVENTIVA

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado
planId	string	No	Puede existir ejecución extraordinaria
equipmentId	string	Sí	Referencia
equipmentSnapshot	object	Sí	Código y nombre
scheduledAt	timestamp	No	Fecha planificada
startedAt	timestamp	Sí	Inicio real
endedAt	timestamp	Sí	Fin real
durationMinutes	integer	Sí	Calculado
technicianIds	string[]	Sí	Responsables
activityPerformed	string	Sí	Trabajo realizado
spareParts	object[]	No	Repuestos usados
observations	string	No	Notas
complianceStatus	enum	Sí	on_time, late, unscheduled

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
status	enum	Sí	completed, draft, voided
createdAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario
updatedAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario
void fields	audit	No	Obligatorios al anular

PLANTILLA_CHECKLIST

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado
name	string	Sí	Nombre y tipo de montacargas
version	integer	Sí	Incremental
applicableEquipmentTypes	string[]	Sí	Tipos compatibles
sections	object[]	Sí	Categorías y puntos
status	enum	Sí	draft, active, retired
createdAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario

INSPECCIÓN_MONTACARGAS

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado
equipmentId	string	Sí	Montacargas activo
equipmentSnapshot	object	Sí	Código y nombre
templateId	string	Sí	Plantilla usada
templateVersion	integer	Sí	Versión inmutable
inspectedAt	timestamp	Sí	Fecha y hora real
shiftId	string	Sí	Turno
operatorId	string	Sí	Usuario autenticado
hourMeter	number	Sí	No negativo
answers	object[]	Sí	Copia de punto, estado y observación
criticalFailures	integer	Sí	Calculado
overallResult	enum	Sí	fit, attention_required, out_of_service
generalObservations	string	No	Notas
evidenceUrls	string[]	No	Evidencia autorizada
status	enum	Sí	completed, voided

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
createdAt/By	audit	Sí	Servidor y operador
void fields	audit	No	Solo administrador o soporte

INCIDENTE

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado
reportedAt	timestamp	Sí	Fecha del incidente
areaId	string	Sí	Ubicación
areaSnapshot	object	Sí	Histórico
equipmentId	string	No	Puede ser desconocido al reportar
equipmentSnapshot	object	No	Histórico
reporterId	string	Sí	Digitador u operador
description	string	Sí	Texto breve
priority	enum	Sí	low, medium, high, critical
status	enum	Sí	reported, acknowledged, in_progress, resolved, voided
linkedCorrectiveId	string	No	Correctivo relacionado
evidenceUrls	string[]	No	Evidencia autorizada
createdAt/By	audit	Sí	Servidor y usuario
updatedAt/By	audit	Sí	Según permiso futuro

STOCK_REPUESTO

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Compuesto estable o generado
code	string	Sí	Código SAP
description	string	Sí	Descripción SAP
quantity	decimal	Sí	No modificar desde CeroFallas
warehouse	string	Sí	Almacén SAP
sourceUpdatedAt	timestamp	No	Actualización de origen si existe
syncedAt	timestamp	Sí	Momento de sincronización
syncBatchId	string	Sí	Lote de extracción

PREDICCIÓN_RIESGO

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado
equipmentId	string	Sí	Referencia
equipmentSnapshot	object	Sí	Código y nombre
calculatedAt	timestamp	Sí	Servidor
horizonDays	integer	Sí	Ventana aprobada
riskScore	decimal	Sí	Entre 0 y 1 cuando sea probabilidad
riskLevel	enum	Sí	low, medium, high, not_calculable
methodType	enum	Sí	rule, model
methodVersion	string	Sí	Versión trazable
modelName	string	No	Regresión logística, Random Forest u otro aprobado
featuresSnapshot	object	Sí	Variables relevantes usadas
isDemonstration	boolean	Sí	Verdadero para datos ficticios
explanation	string	No	Factores interpretables
createdAt	timestamp	Sí	Servidor

AUDITORÍA

Campo	Tipo lógico	Obligatorio	Regla
id	string	Sí	Generado
occurredAt	timestamp	Sí	Servidor
actorId	string	Sí	Usuario autenticado
action	enum	Sí	create, update, void, disable, role_change, login_event
entityType	string	Sí	Colección lógica
entityId	string	Sí	Registro afectado
reason	string	Condicional	Obligatorio en anulación o cambio sensible
before	object	No	Valores previos permitidos
after	object	No	Valores posteriores permitidos
metadata	object	No	Versión de aplicación y contexto no sensible

2.3 Integridad y diferencias que deben resolverse

El vínculo incidente-correctivo es 0..1 correctivo por incidente y 0..N incidentes por correctivo. No se debe presentar como uno a uno sin una restricción de unicidad adicional.

reportedAt es un campo conceptual; el servicio de incidentes actual guarda createdAt. El formulario futuro debe diferenciar fecha del suceso y fecha de captura si se requiere.

El servicio guarda areaName en algunos módulos, aunque el modelo objetivo lo agrupa como areaSnapshot. Migraciones futuras deben preservar el histórico.

El resultado out_of_service pertenece a la inspección; el servicio actual no cambia automáticamente equipment.status. La advertencia no equivale a un bloqueo físico de la máquina.

Stock usa clave lógica code + warehouse, cantidad de origen, syncedAt y lote. Los repuestos usados en una intervención son evidencia histórica, no una deducción automática del inventario SAP.

Predicción usa equipmentId, método/versionado y fecha. Debe admitir not_calculable. No existe información suficiente para publicar probabilidades validadas.

Evitar eliminación física; validar referencias activas, estados y timestamps; guardar auditoría con operaciones atómicas. Un índice acelera consultas, pero no impone integridad ni permisos.

Índices previstos: equipo + fecha en intervenciones; estado + nextDueAt en planes; resultado + inspectedAt en inspecciones; prioridad/estado + fecha en incidentes. Definir índices físicos según las consultas de firestore.indexes.json.

3. Diagramas de procesos

3.1 Proceso general

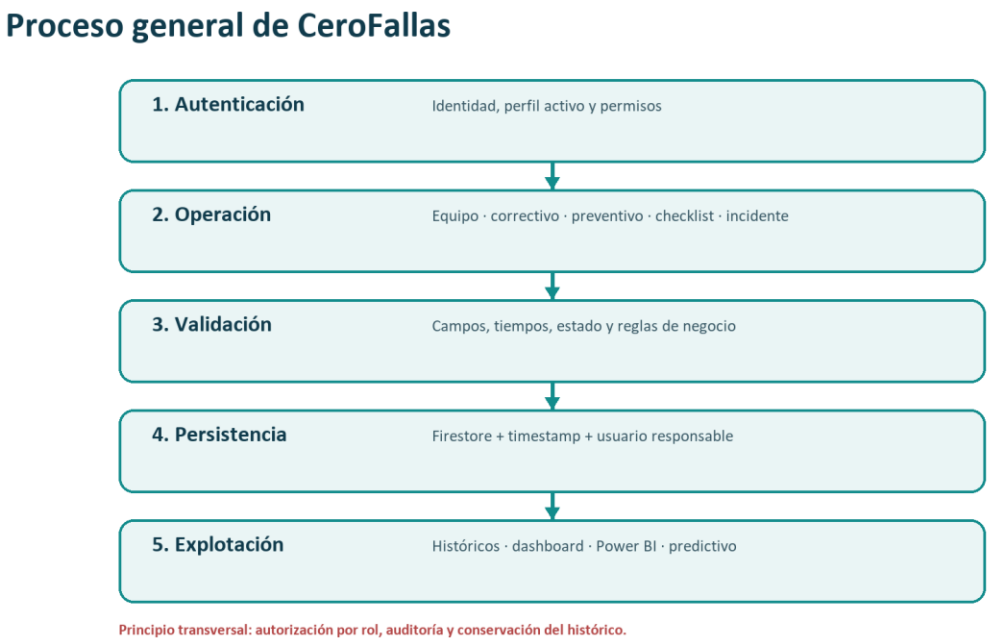


Figura 2. Flujo general desde autenticación hasta explotación analítica.

El flujo inicia con identidad y permiso, continúa con una operación de negocio validada y finaliza con persistencia trazable. Los históricos son la fuente para dashboards y análisis; no se generan indicadores sin los datos mínimos.

3.2 Mantenimiento correctivo

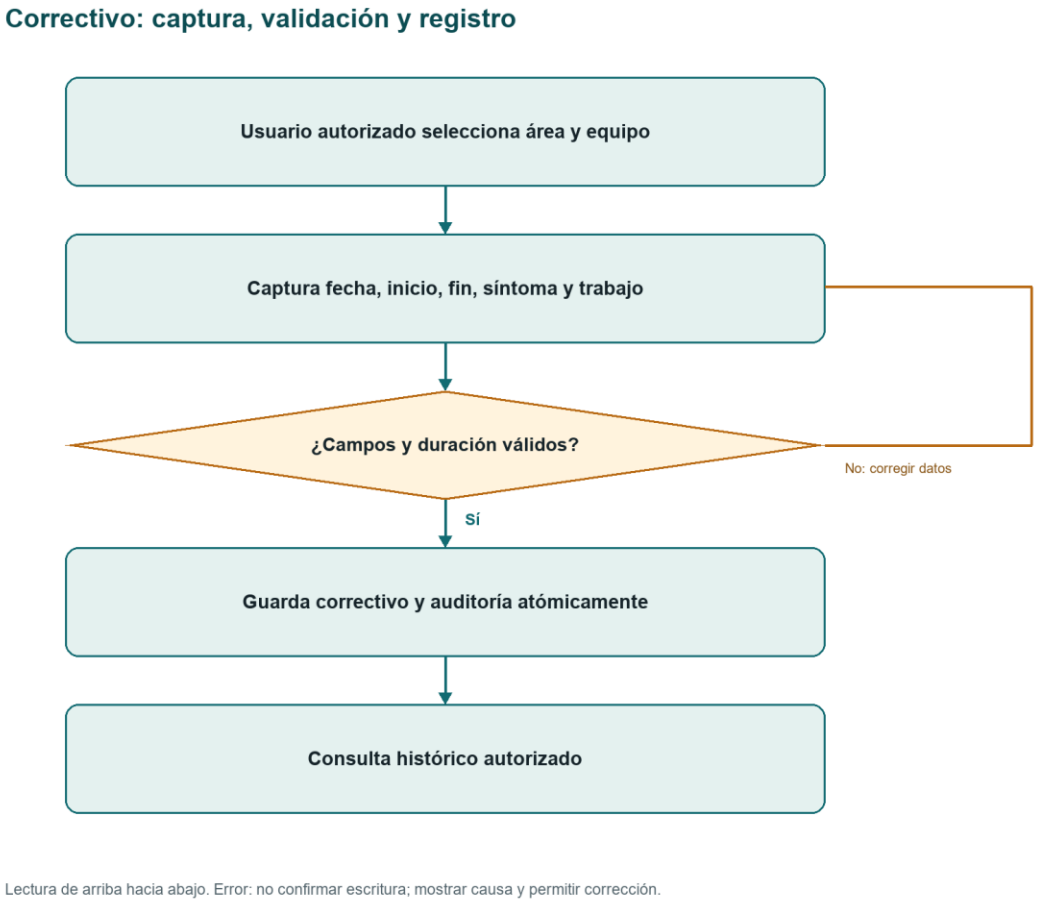


Figura 3. Proceso específico: mantenimiento correctivo.

La duración se calcula con fecha y hora completas. La escritura del correctivo y de su auditoría se realiza conjuntamente para impedir registros sin trazabilidad.

3.3 Mantenimiento preventivo

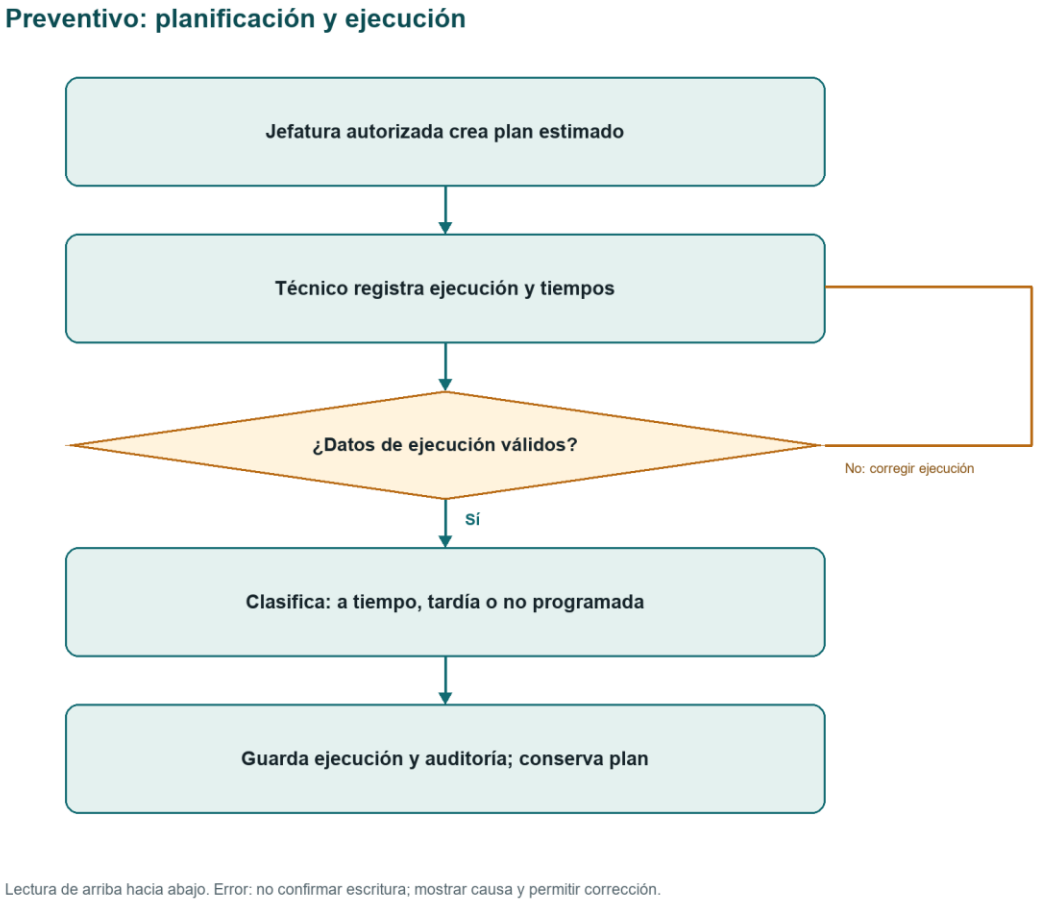


Figura 4. Proceso específico: mantenimiento preventivo.

Plan y ejecución son entidades distintas. Esto permite saber qué estaba programado, qué se ejecutó y si se realizó a tiempo.

3.4 Checklist de montacargas

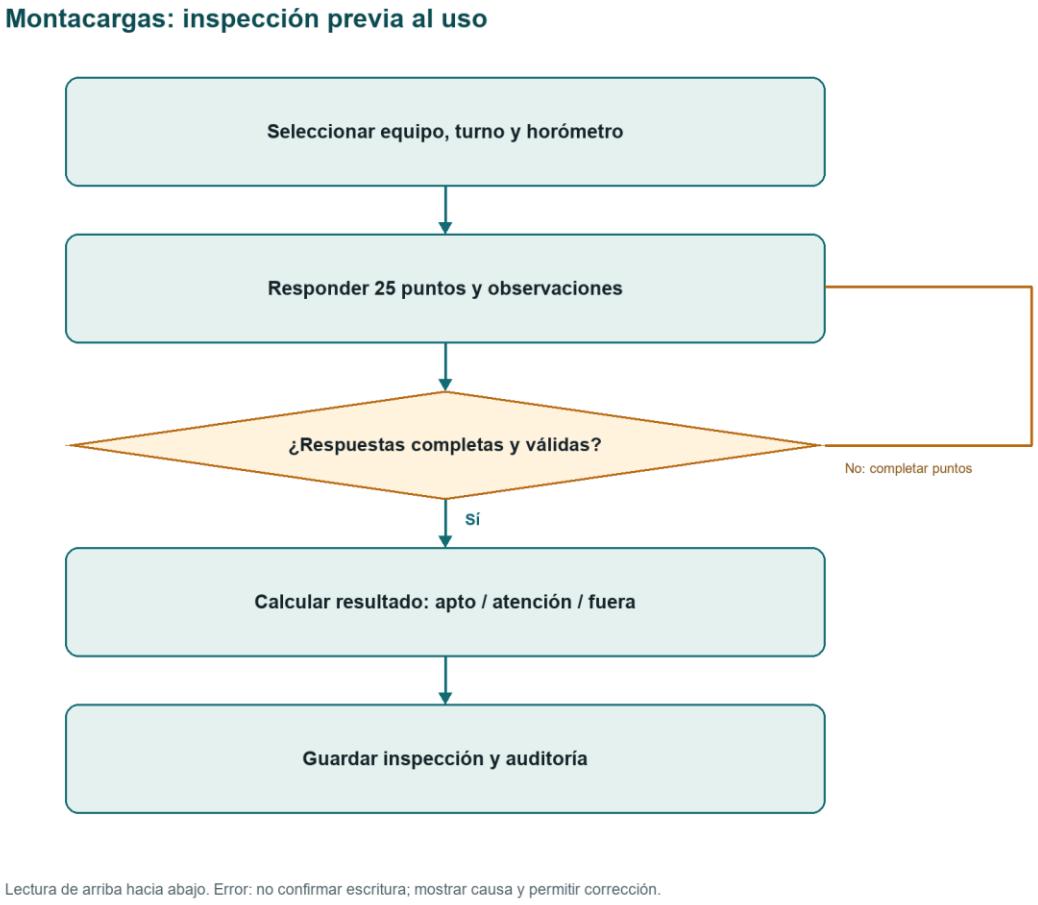


Figura 5. Proceso específico: checklist de montacargas.

Una falla crítica, por ejemplo en frenos o sistema hidráulico, cambia el resultado a fuera de servicio. Una respuesta defectuosa exige observación.

3.5 Incidentes

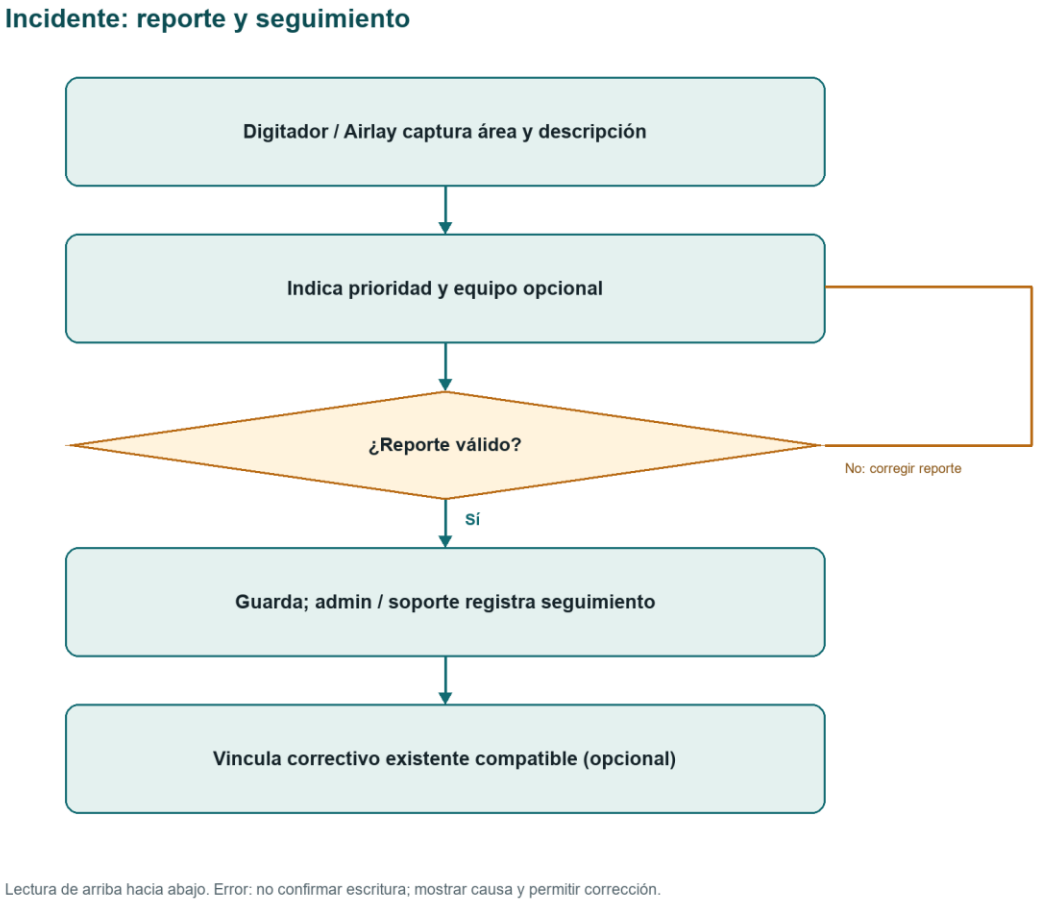


Figura 6. Proceso específico: incidentes.

El incidente es un reporte gerencial breve; cuando requiere mantenimiento puede vincularse con un correctivo sin reemplazar ninguno de los dos históricos.

3.6 Stock, Power BI y predictivo

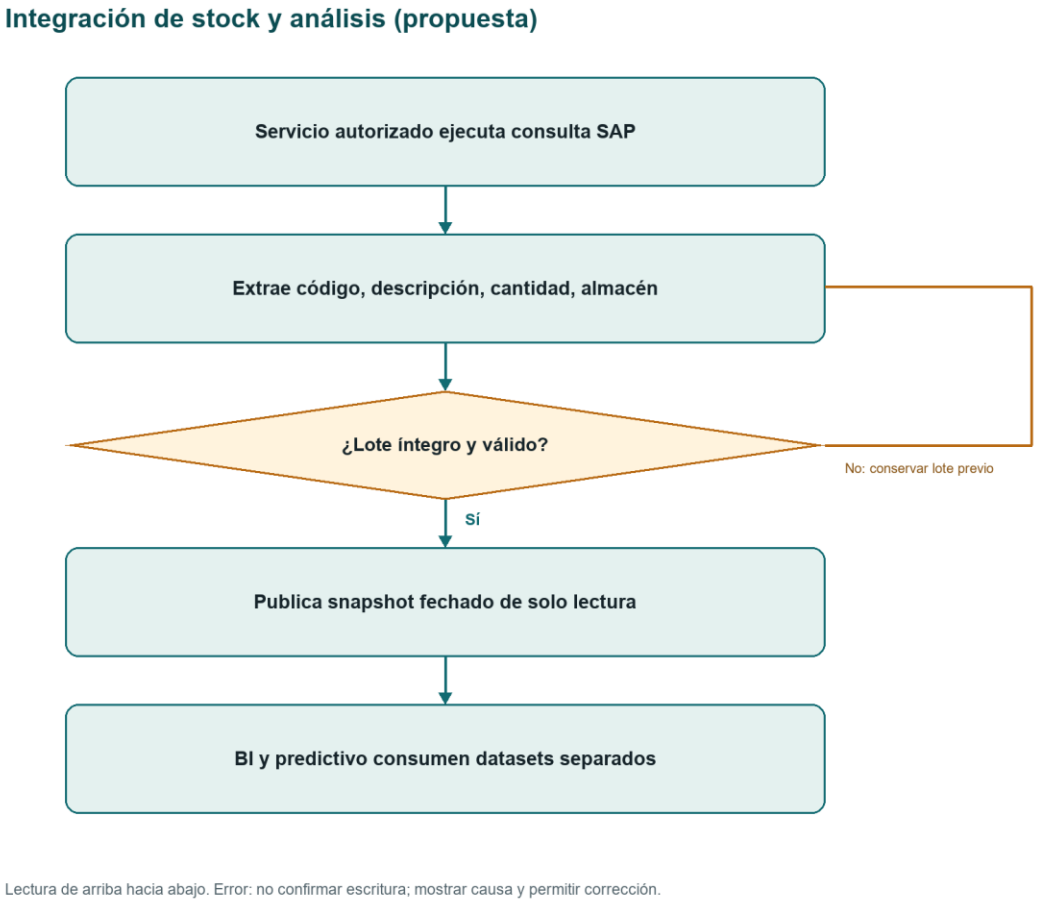


Figura 7. Proceso específico: stock, power bi y predictivo.

El navegador nunca se conecta directamente a SQL Server. Un proceso intermedio publica datos mínimos y fechados; la capa analítica permanece desacoplada.

4. Casos de uso y operaciones permitidas

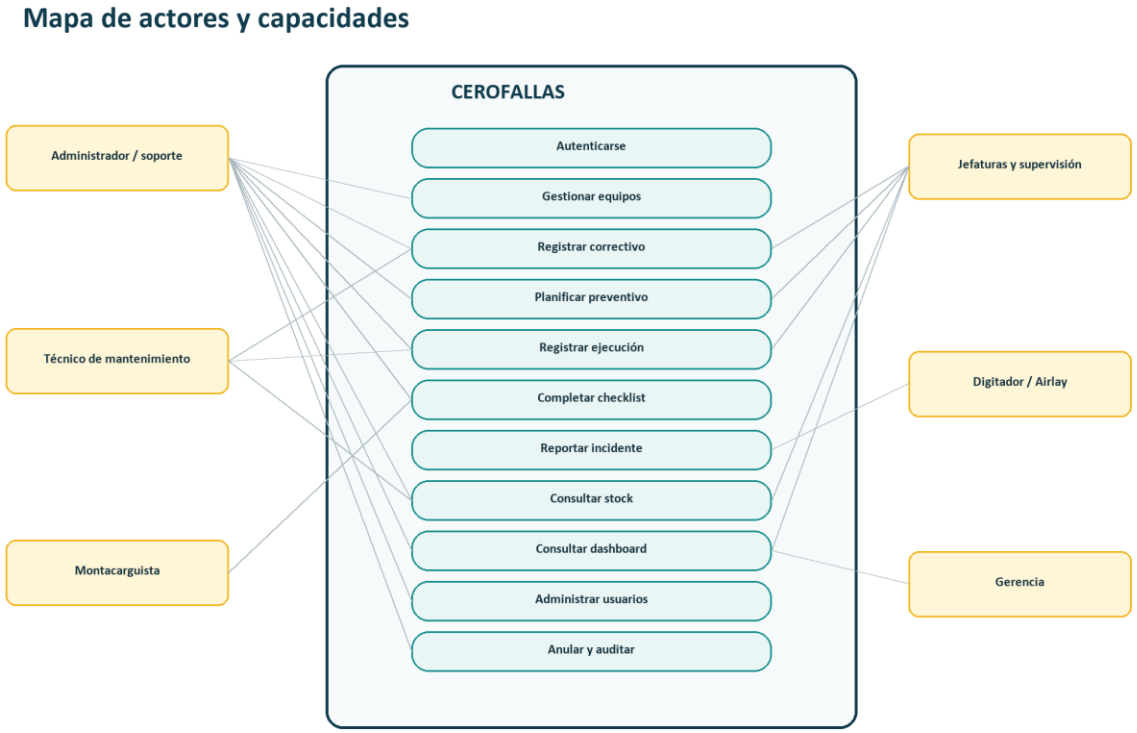


Figura 8. Mapa conceptual de actores y casos de uso.

4.1 Actores

Actor	Capacidad principal
Administrador	Control integral, usuarios, equipos, modificaciones, anulaciones y auditoría.
Técnico de soporte	Operaciones protegidas de corrección, anulación y desactivación; identidad pendiente.
Técnico de mantenimiento	Registrar tiempos preventivos/correctivos y consultar stock.
Montacarguista	Completar checklist de montacargas.
Jefe de mantenimiento	Dashboard y registros preventivos/correctivos.
Digitador / operador Airlay	Reportar incidentes de máquinas.
Supervisor / encargado de línea / jefe de producción	Registrar preventivos/correctivos; consultar dashboard y stock.
Gerencia	Consultar dashboard gerencial consolidado.
Proceso programado	Sincronizar stock, preparar dataset y calcular riesgo cuando proceda.

4.2 Matriz de permisos

Rol	Corr.	Prev.	Check	Incid.	Stock	Dash	Usuarios	Anular
Administrador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte	Sí	Sí	Sí	Gestionar	Sí	Sí	—	Sí
Técnico mantenimiento	Registrar	Registrar	—	—	Leer	—	—	—
Montacarguista	—	—	Registrar	—	—	—	—	—
Jefe mantenimiento	Registrar	Registrar	—	—	Según permiso	Leer	—	—
Digitador / Airlay	—	—	—	Reportar	—	—	—	—
Supervisor / encargado / producción	Registrar	Registrar	—	—	Leer	Leer	—	—
Gerencia	—	—	—	En tablero	—	Leer general	—	—

Nota: "—" significa que el rol no recibe esa operación por su perfil base. El administrador puede configurar perfiles, pero las reglas de backend conservan denegación por defecto.

4.3 Catálogo completo de operaciones

ID	Operación	Actor principal	Estado
CU-001	Autenticarse y cerrar sesión	Todos	Implementado
CU-002	Resolver perfil activo y navegación por permisos	Todos	Implementado
CU-010	Crear equipo	Administrador	Implementado
CU-011	Editar o desactivar equipo	Administrador / soporte	Implementado
CU-012	Consultar equipo e histórico	Autorizado	Parcial
CU-020	Registrar correctivo	Técnico / jefaturas autorizadas	Implementado
CU-021	Filtrar histórico correctivo	Autorizado	Implementado
CU-022	Editar o anular correctivo	Administrador / soporte	Implementado
CU-030	Crear plan preventivo	Jefaturas autorizadas / admin	Implementado
CU-031	Registrar ejecución preventiva	Técnico / jefaturas	Implementado
CU-032	Consultar cumplimiento	Jefaturas / gerencia autorizada	Parcial
CU-033	Editar o anular plan	Administrador / soporte	Implementado
CU-040	Completar checklist	Montacarguista	Implementado
CU-041	Consultar inspecciones	Jefaturas autorizadas	Implementado
CU-042	Anular inspección	Administrador / soporte	Diseñado
CU-050	Reportar incidente	Digitador / Airlay	Prototipo local
CU-051	Gestionar estado y vincular correctivo	Administrador / soporte	Prototipo local
CU-060	Consultar stock	Técnicos y jefaturas autorizadas	Parcial
CU-061	Sincronizar snapshot de SAP	Proceso seguro	Diseñado
CU-070	Consultar dashboard operativo	Jefaturas	Parcial
CU-071	Consultar dashboard gerencial	Gerencia	Parcial
CU-080	Crear, editar o desactivar perfil	Administrador	Diseñado
CU-081	Consultar auditoría	Administrador	Prototipo local
CU-090	Preparar dataset y exportar a Power BI	Proceso autorizado	Diseñado
CU-091	Entrenar/evaluar modelos	Administrador técnico	Diseñado
CU-092	Consultar riesgo por equipo	Jefaturas / gerencia	Diseñado

4.4 Especificación de casos de uso

Identificadores propios de este documento maestro. Cada caso define condición, secuencia, alternativa y resultado. «Propuesto» describe el contrato funcional, no una función ya desplegada. Las operaciones de soporte requieren perfil explícito; el usuario de soporte aún no está asignado.

CU-001 · Autenticarse y cerrar sesión

Actor / estado: Todos / Implementado

Precondición: Cuenta habilitada.

Flujo principal: Ingresar credenciales; validar identidad; cargar perfil; abrir inicio autorizado. Al salir, cerrar sesión y proteger rutas.

Alternativa: Credenciales inválidas o perfil inactivo: denegar sin revelar datos.

Resultado: Sesión iniciada o finalizada.

CU-002 · Resolver perfil activo y navegación por permisos

Actor / estado: Todos / Implementado

Precondición: Sesión autenticada.

Flujo principal: Leer users/{uid}; comprobar status y permissions; filtrar navegación; aplicar reglas en cada acceso.

Alternativa: Perfil inexistente: no permitir operación.

Resultado: Acceso limitado al rol.

CU-010 · Crear equipo

Actor / estado: Administrador / Implementado

Precondición: Permiso equipment.manage y datos del activo.

Flujo principal: Capturar código, nombre, tipo y área; validar; guardar equipo y auditoría.

Alternativa: Código inválido o datos incompletos: corregir antes de guardar.

Resultado: Equipo disponible para selección.

CU-011 · Editar o desactivar equipo

Actor / estado: Administrador / soporte / Implementado

Precondición: Equipo existente y administrador/soporte.

Flujo principal: Abrir equipo; cambiar datos o estado; confirmar; conservar referencias e histórico; auditar.

Alternativa: Acción no autorizada: rechazar; no borrar físicamente.

Resultado: Equipo actualizado o desactivado.

CU-012 · Consultar equipo e histórico

Actor / estado: Autorizado / Parcial

Precondición: Permiso de lectura de equipos.

Flujo principal: Abrir catálogo; buscar y filtrar; consultar detalle disponible y registros autorizados.

Alternativa: Sin coincidencias: estado vacío. Historial unificado por equipo: pendiente.

Resultado: Consulta sin modificación.

CU-020 · Registrar correctivo

Actor / estado: Técnico / jefaturas autorizadas / Implementado

Precondición: Equipo seleccionable y permiso corrective.create.

Flujo principal: Capturar área, equipo, fecha, inicio, fin, síntoma y trabajo; calcular duración; persistir y auditar.

Alternativa: Cruce de medianoche debe declararse; tiempos inválidos impiden guardar.

Resultado: Correctivo completed disponible.

CU-021 · Filtrar histórico correctivo

Actor / estado: Autorizado / Implementado

Precondición: Permiso corrective.read.

Flujo principal: Abrir histórico; aplicar filtros disponibles; inspeccionar registro.

Alternativa: Sin registros: mostrar vacío; paginación completa pendiente.

Resultado: Resultados autorizados visibles.

CU-022 · Editar o anular correctivo

Actor / estado: Administrador / soporte / Implementado

Precondición: Registro existente; administrador/soporte.

Flujo principal: Seleccionar edición o anulación; justificar acción; validar; guardar cambios y auditoría.

Alternativa: Sin motivo o estado inválido: rechazar.

Resultado: Registro actualizado o voided, conservado.

CU-030 · Crear plan preventivo

Actor / estado: Jefaturas autorizadas / admin / Implementado

Precondición: Equipo activo y permiso preventive.plan.

Flujo principal: Definir actividad, frecuencia, próxima fecha y condición estimada; validar; guardar plan y auditoría.

Alternativa: Frecuencia no válida: informar. No presentar estimación como estándar institucional.

Resultado: Plan consultable.

CU-031 · Registrar ejecución preventiva

Actor / estado: Técnico / jefaturas / Implementado

Precondición: Permiso preventive.execute; equipo; plan opcional.

Flujo principal: Registrar trabajo y tiempos; calcular duración y cumplimiento; guardar ejecución vinculada y auditoría.

Alternativa: Sin plan: ejecución no programada; tiempos inválidos: rechazar.

Resultado: Ejecución independiente del plan.

CU-032 · Consultar cumplimiento

Actor / estado: Jefaturas / gerencia autorizada / Parcial

Precondición: Lectura preventiva autorizada.

Flujo principal: Consultar ejecución y fecha programada; mostrar a tiempo, tardía o no programada.

Alternativa: Sin programación: no calcular un cumplimiento ficticio.

Resultado: Clasificación consultable; agregado gerencial pendiente.

CU-033 · Editar o anular plan

Actor / estado: Administrador / soporte / Implementado

Precondición: Plan existente; administrador/soporte.

Flujo principal: Editar actividad o programación, o anular; validar y auditar sin borrar ejecuciones anteriores.

Alternativa: Rol sin privilegio: rechazar.

Resultado: Plan actualizado y trazable.

CU-040 · Completar checklist

Actor / estado: Montacarguista / Implementado

Precondición: Montacarguista; montacargas activo.

Flujo principal: Registrar fecha, turno y horómetro; responder 25 puntos; validar observaciones; calcular resultado; guardar inspección y auditoría.

Alternativa: Respuesta obligatoria faltante: bloquear guardado. Falla crítica: fuera de servicio.

Resultado: Resultado histórico; no cambia automáticamente el estado del activo.

CU-041 · Consultar inspecciones

Actor / estado: Jefaturas autorizadas / Implementado

Precondición: Permiso forklift.read.

Flujo principal: Consultar inspecciones; revisar fecha, operador, resultado y observaciones.

Alternativa: Sin inspecciones: mostrar estado vacío, no presumir aptitud.

Resultado: Lectura trazable.

CU-042 · Anular inspección

Actor / estado: Administrador / soporte / Diseñado

Precondición: Propuesto: inspección existente y permiso privilegiado.

Flujo principal: Seleccionar inspección; ingresar motivo; confirmar anulación lógica y auditoría.

Alternativa: No implementar borrado físico ni sobrescritura de respuestas.

Resultado: Inspección anulada conservada; interfaz pendiente.

CU-050 · Reportar incidente

Actor / estado: Digitador / Airlay / Prototipo local

Precondición: Digitador/Airlay u otro perfil con incident.create.

Flujo principal: Elegir área y equipo opcional; escribir descripción y prioridad; validar; guardar reporte y auditoría.

Alternativa: Descripción insuficiente o equipo de otra área: rechazar.

Resultado: Incidente reported con createdAt.

CU-051 · Gestionar estado y vincular correctivo

Actor / estado: Administrador / soporte / Prototipo local

Precondición: Administrador/soporte; incidente no anulado.

Flujo principal: Revisar; indicar estado y motivo; seleccionar correctivo existente opcional; validar área/equipo; actualizar con auditoría.

Alternativa: Correctivo inexistente, anulado o incompatible: rechazar vínculo.

Resultado: Seguimiento guardado; no crea correctivo automáticamente.

CU-060 · Consultar stock

Actor / estado: Técnicos y jefaturas autorizadas / Parcial

Precondición: Permiso stock.read.

Flujo principal: Consultar código, descripción, cantidad, almacén y fecha del snapshot disponible.

Alternativa: Sin sincronización: advertir ausencia; no inventar existencias.

Resultado: Consulta sin escribir en SAP.

CU-061 · Sincronizar snapshot de SAP

Actor / estado: Proceso seguro / Diseñado

Precondición: Propuesto: consulta autorizada y conectividad segura.

Flujo principal: Ejecutar SQL de solo lectura fuera del navegador; transformar campos mínimos; validar lote; publicar snapshot fechado.

Alternativa: Falla de origen: conservar último lote válido y reportar antigüedad.

Resultado: Snapshot trazable; integración pendiente.

CU-070 · Consultar dashboard operativo

Actor / estado: Jefaturas / Parcial

Precondición: Jefatura con dashboard.read.

Flujo principal: Elegir período/área; consultar indicadores, alertas, tendencias y agenda; abrir detalle autorizado.

Alternativa: Sin datos o permiso: estado explícito. Filtros y gráficos son propuestos.

Resultado: Resumen operativo; conteos iniciales disponibles.

CU-071 · Consultar dashboard gerencial

Actor / estado: Gerencia / Parcial

Precondición: Gerencia con permiso de agregado.

Flujo principal: Abrir tablero consolidado; revisar tendencias y situación general sin habilitar escritura operativa.

Alternativa: No ampliar permisos de documentos sensibles solo para calcular KPIs.

Resultado: Vista gerencial; agregados con mínimo privilegio pendientes.

CU-080 · Crear, editar o desactivar perfil

Actor / estado: Administrador / Diseñado

Precondición: Propuesto: administrador autorizado.

Flujo principal: Crear identidad en backend; asignar perfil, rol y estado; auditar; permitir corrección/desactivación controlada.

Alternativa: No exponer credenciales administrativas ni cambiar la sesión del administrador.

Resultado: Cuenta y perfil coherentes; gestión privilegiada pendiente.

CU-081 · Consultar auditoría

Actor / estado: Administrador / Prototipo local

Precondición: Permiso audit.read.

Flujo principal: Abrir bitácora; consultar actor, fecha, acción y entidad; revisar motivo y cambios disponibles.

Alternativa: Sin eventos: estado vacío. No ofrecer edición de auditoría.

Resultado: Histórico de consulta.

CU-090 · Preparar dataset y exportar a Power BI

Actor / estado: Proceso autorizado / Diseñado

Precondición: Propuesto: proceso autorizado y política de datos.

Flujo principal: Extraer campos mínimos; validar fechas y calidad; generar dataset; actualizar reporte Power BI con acceso controlado.

Alternativa: Fallo de actualización: indicar fecha; no afectar registros operativos.

Resultado: Dataset analítico autorizado.

CU-091 · Entrenar/evaluar modelos

Actor / estado: Administrador técnico / Diseñado

Precondición: Propuesto: histórico suficiente y variable objetivo definida.

Flujo principal: Separar entrenamiento/evaluación por tiempo; entrenar línea base y segundo candidato; comparar métricas; versionar artefactos.

Alternativa: Sin datos suficientes: no calcular; simulación identificada expresamente.

Resultado: Evaluación reproducible, no promesa de precisión.

CU-092 · Consultar riesgo por equipo

Actor / estado: Jefaturas / gerencia / Diseñado

Precondición: Propuesto: permiso y resultado versionado.

Flujo principal: Consultar equipo, fecha, horizonte, método y explicación; mostrar antigüedad del resultado.

Alternativa: Resultado inexistente: not_calculable, no cero riesgo.

Resultado: Lectura de riesgo contextualizada.

Operaciones complementarias

Mi perfil y consulta de usuarios: la sesión activa puede consultar su propio perfil; users.read permite listar perfiles autorizados. No se deduce permiso de edición a partir de la lectura. La anulación de una ejecución preventiva y la gestión dinámica de plantillas pertenecen al alcance objetivo, pero requieren interfaz y reglas verificadas antes de declararse disponibles.

5. Arquitectura de software

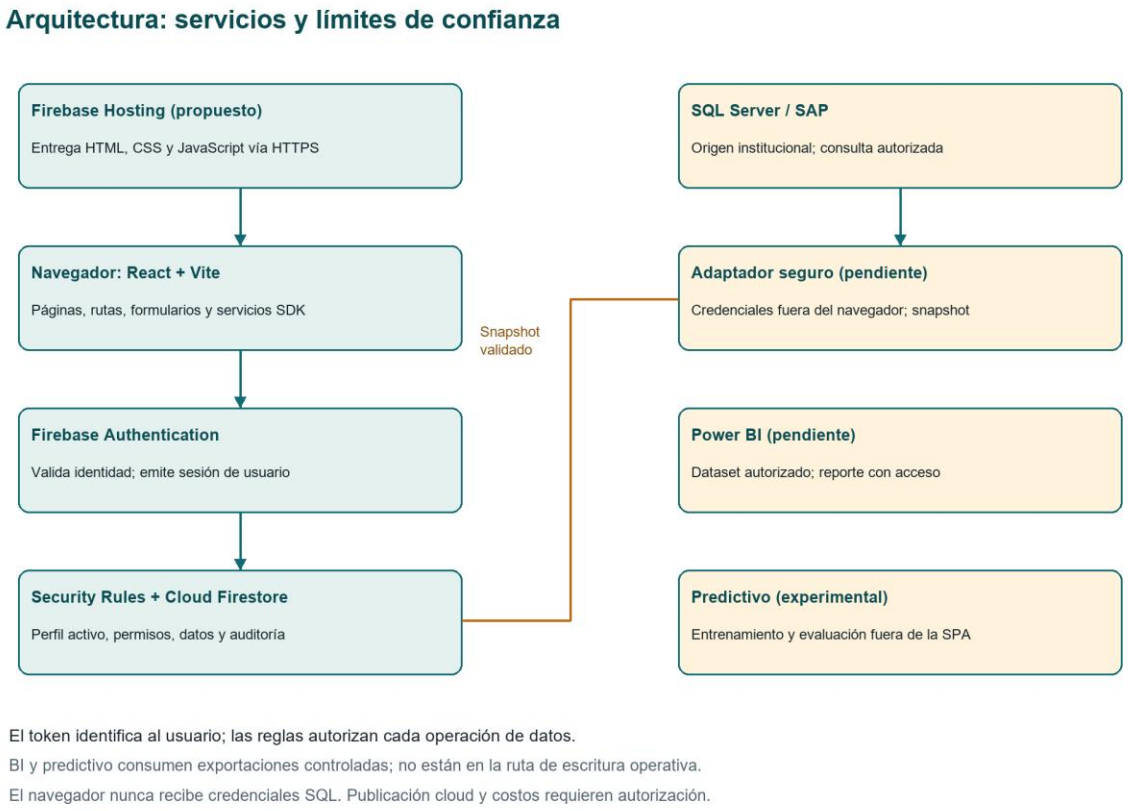


Figura 9. Arquitectura por capas e integraciones desacopladas.

5.1 Decisiones tecnológicas

Componente	Elección	Justificación
Frontend	React 19 + JavaScript	Componentes reutilizables, rutas y estado de sesión; JavaScript reduce la curva de aprendizaje.
Herramienta de construcción	Vite 8	Servidor de desarrollo rápido y salida estática optimizada en dist/.
Autenticación	Firebase Authentication	Correo/contraseña sin almacenar claves en la aplicación.
Base operacional	Cloud Firestore	Colecciones por módulo, filtros, índices, operación web y reglas por documento.
Autorización	Security Rules + perfil	Denegación por defecto, usuario activo y permiso específico; no depende de ocultar botones.
Publicación	Firebase Hosting	HTTPS, CDN y reescritura de rutas SPA; no depende de la PC de desarrollo.
SAP	Adaptador backend / snapshot	La consulta SQL Server existente se ejecuta con credencial de solo lectura fuera del navegador.

Componente	Elección	Justificación
BI	Power BI	Reporte publicado desde fuentes autorizadas; CeroFallas opera aunque el reporte no esté disponible.
Predictivo	Python, regresión logística + Random Forest por evaluar	Línea base interpretable y segundo candidato sujeto a volumen, balance y calidad real.

5.2 Estructura del código

La interfaz se separa en páginas, componentes de layout, features de autenticación, configuración, servicios Firebase, utilidades y estilos. Cada módulo operativo utiliza un servicio/repositorio para encapsular lecturas y escrituras; así las consultas no quedan dispersas en la interfaz.

Ruta lógica	Responsabilidad
src/pages	Pantallas y formularios enrutados.
src/components	Layout y elementos reutilizables.
src/features/auth	Sesión, perfil y protección de rutas.
src/services/firebase	Autenticación, Firestore y repositorios.
src/config	Navegación, catálogos y plantilla de checklist.
src/utils	Cálculos de duración, frecuencia, cumplimiento y aptitud.
firestore.rules	Autorización y validación en base de datos.
tests	Pruebas de reglas y lógica.

5.3 Flujo técnico de una escritura

- La pantalla obtiene datos controlados y muestra validaciones comprensibles.
- Una utilidad calcula valores derivados, por ejemplo duración o resultado del checklist.
- El servicio construye el documento, snapshots y metadatos de auditoría.
- Firestore evalúa autenticación, perfil activo, permiso, forma de datos y estados permitidos.
- Una operación atómica guarda el registro y la auditoría; si alguna parte falla, ninguna se confirma.
- La pantalla vuelve al histórico y refleja el resultado persistido.

5.4 Seguridad, disponibilidad y costos

- HTTPS en publicación; secretos únicamente en entornos seguros; ningún secreto versionado.
- Una cuenta autenticada sin perfil activo no obtiene acceso operacional.
- Las reglas se prueban con Firebase Emulator Suite antes de desplegar.
- SAP, Power BI y predictivo están desacoplados para conservar continuidad operativa.
- Cloud Storage y funciones cloud que requieran facturación no se habilitan sin autorización expresa.

6. Mockups de los casos de uso

Diseños conceptuales aprobados para comunicar la experiencia objetivo. No son capturas ni prueba de que todas las funciones estén implementadas. Todos los códigos, cifras y gráficas son ficticios. Se integran aquí para que la entrega pueda revisarse sin documentos separados.

6.1 Dashboard operativo-gerencial

El tablero prioriza acciones: incidentes pendientes, preventivos vencidos, agenda y actividad por equipos. Filtros por período y área y fecha de corte hacen explícito el contexto. Los accesos a formularios se muestran únicamente a roles autorizados; Gerencia conserva una vista de lectura.

Indicador propuesto	Definición y unidad
Incidentes abiertos	Conteo de reported, acknowledged e in_progress al corte; excluir resolved y voided.
Preventivos vencidos	Planes activos con nextDueAt anterior al corte. Requiere reglas de reprogramación definidas.
Próximos 7 días	Planes activos con vencimiento desde el corte hasta antes de corte + 7 días.
Tiempo correctivo	Suma de durationMinutes de registros completed iniciados dentro del período / 60. Horas de intervención, no horas de paro.
Gráficos	Conteos por día y por equipo dentro del período, excluyendo anulados.
Atención prioritaria	Incidentes críticos abiertos y última inspección válida por montacargas; no sumar inspecciones antiguas como equipos distintos.

Estado real: existen cuatro conteos iniciales. La agenda, filtros y gráficos de esta propuesta aún deben implementarse. No se incluyen OEE, MTBF ni disponibilidad porque falta registrar exposición y paros con una definición validada.

6.2 Bienvenido a CeroFallas



Figura M1. Bienvenido a CeroFallas · CU-001 · datos de demostración.

Mensaje aprobado: «Cuida tus equipos. Fortalece tu operación». El texto secundario destaca coordinación, atención de incidentes y trabajo en equipo. La autenticación valida identidad; el perfil y las reglas determinan permisos.

6.3 Centro de mantenimiento

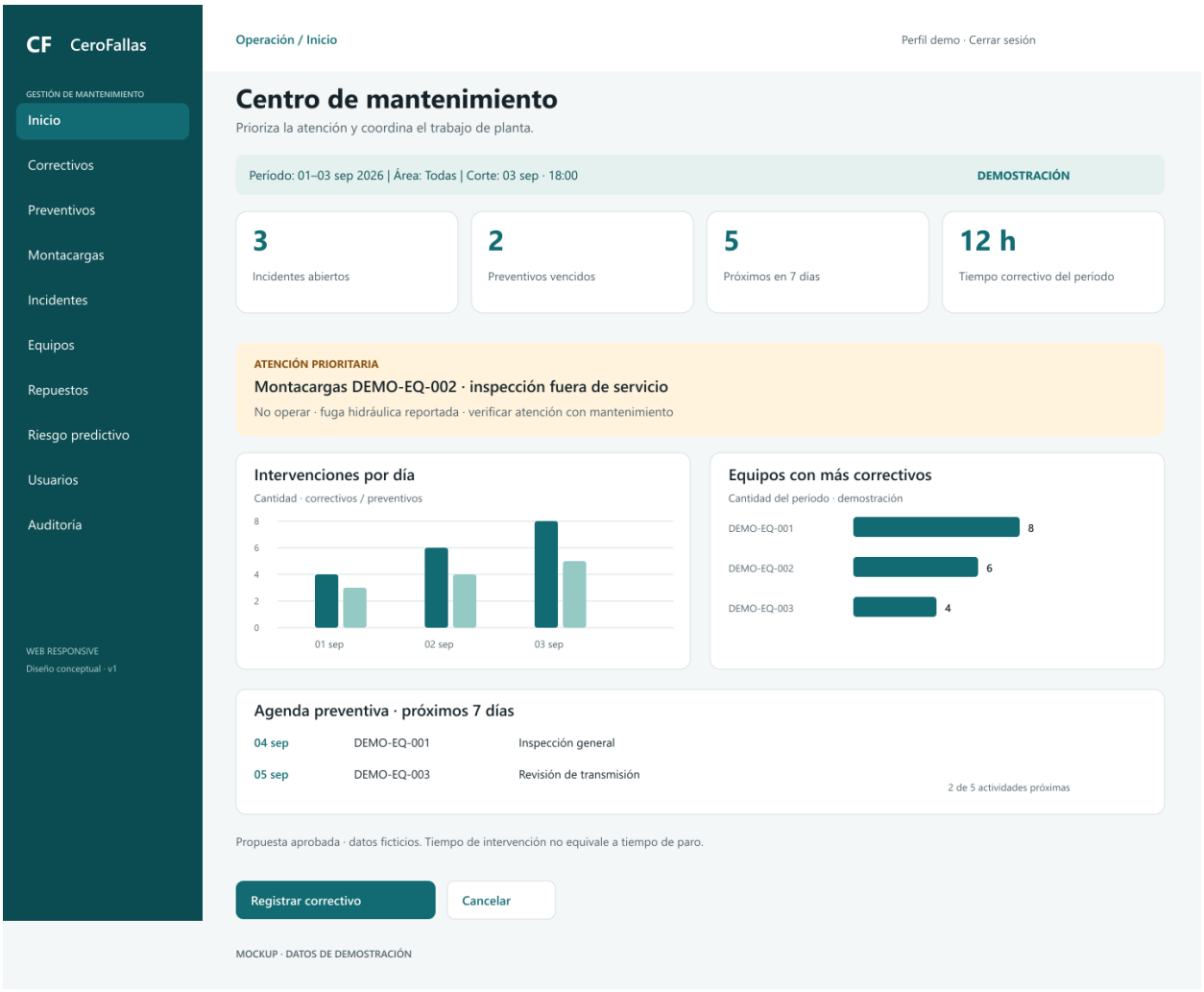


Figura M2. Centro de mantenimiento · CU-070 / CU-071 · datos de demostración.

La información se ordena de lo urgente a lo analítico: indicadores, alerta prioritaria, tendencias, equipos y agenda. Los números son ejemplos coherentes con el período indicado, no información de planta.

6.4 Catálogo de equipos

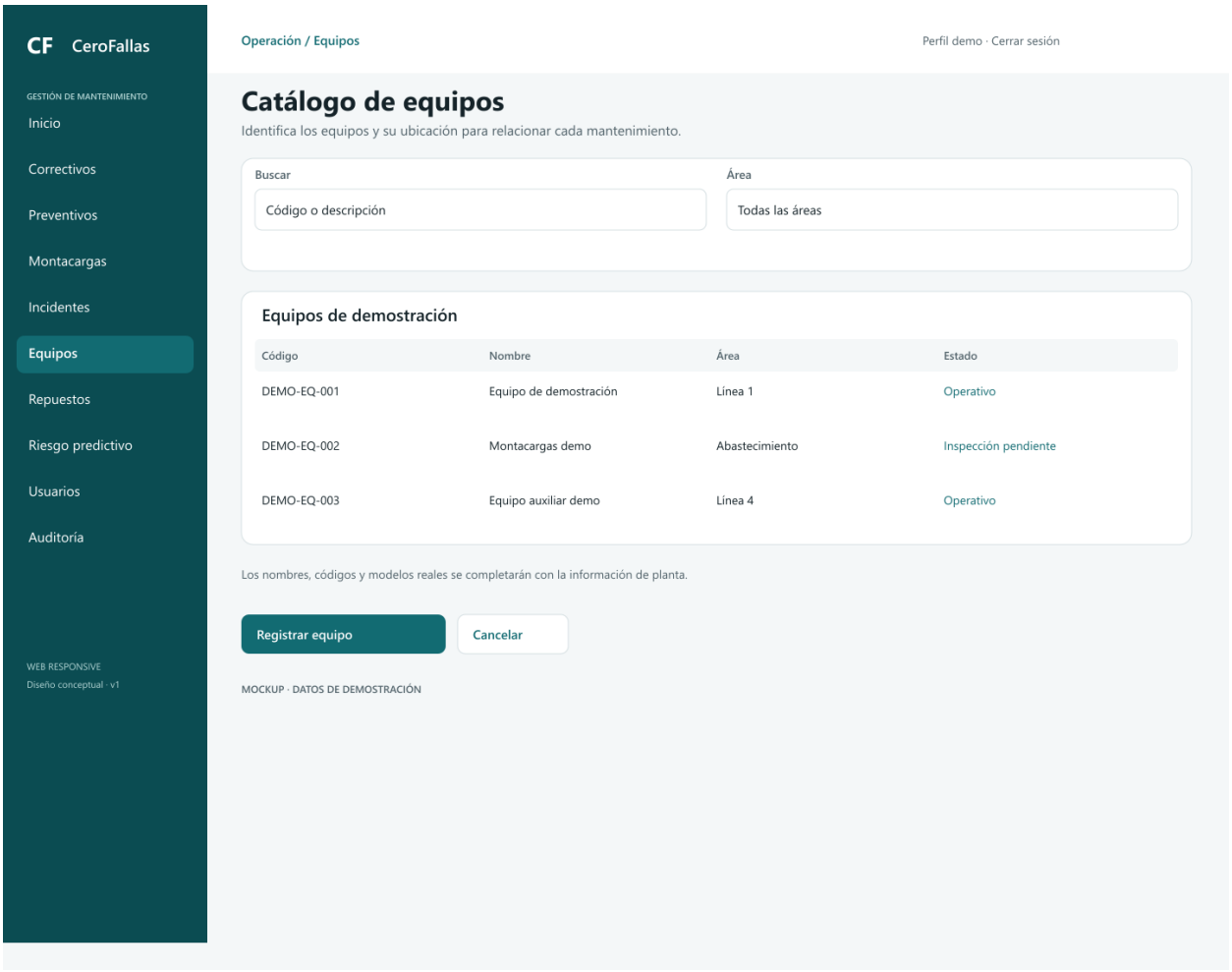


Figura M3. Catálogo de equipos · CU-010 a CU-012 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.5 Registrar correctivo

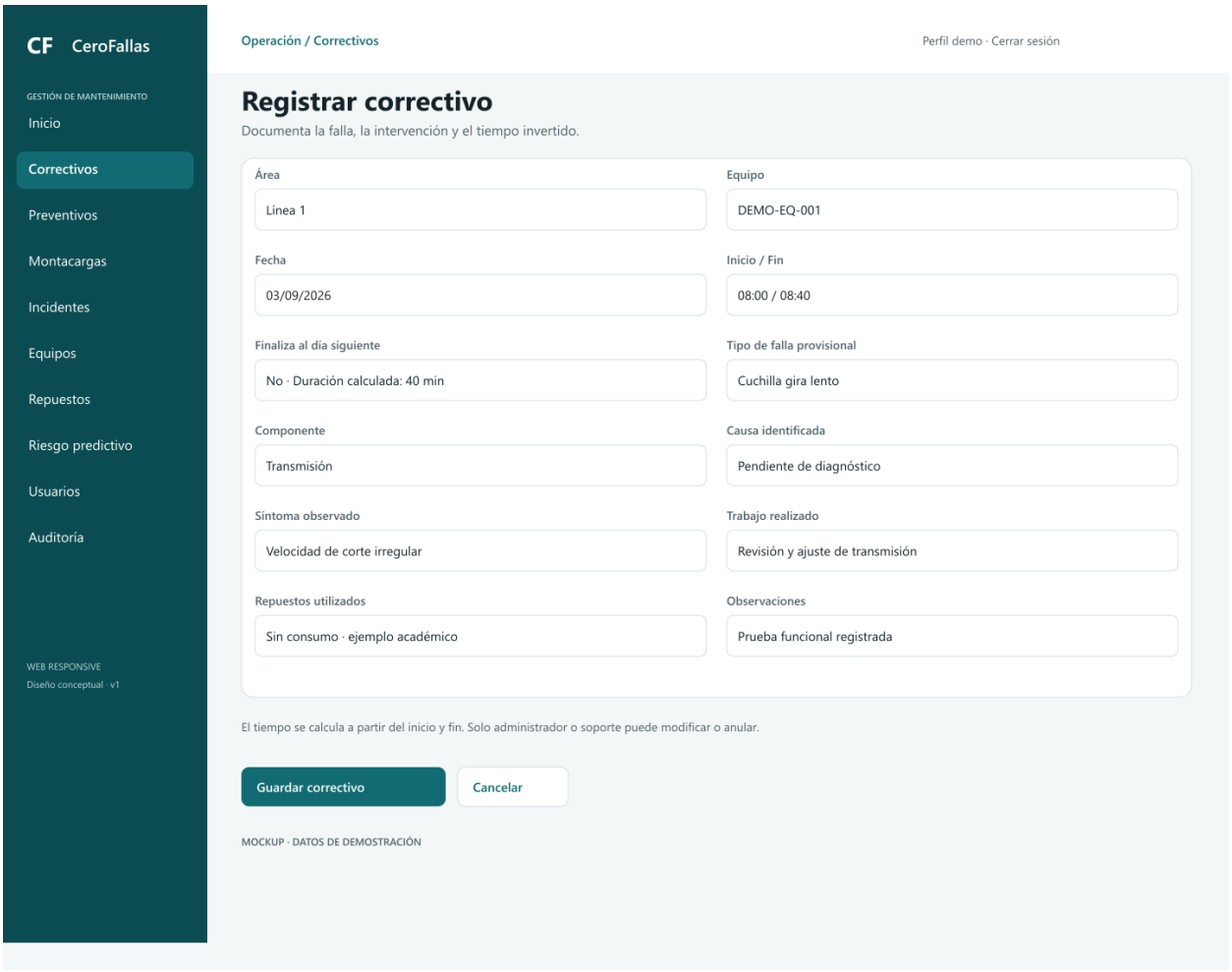


Figura M4. Registrar correctivo · CU-020 a CU-022 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.6 Planificar mantenimiento

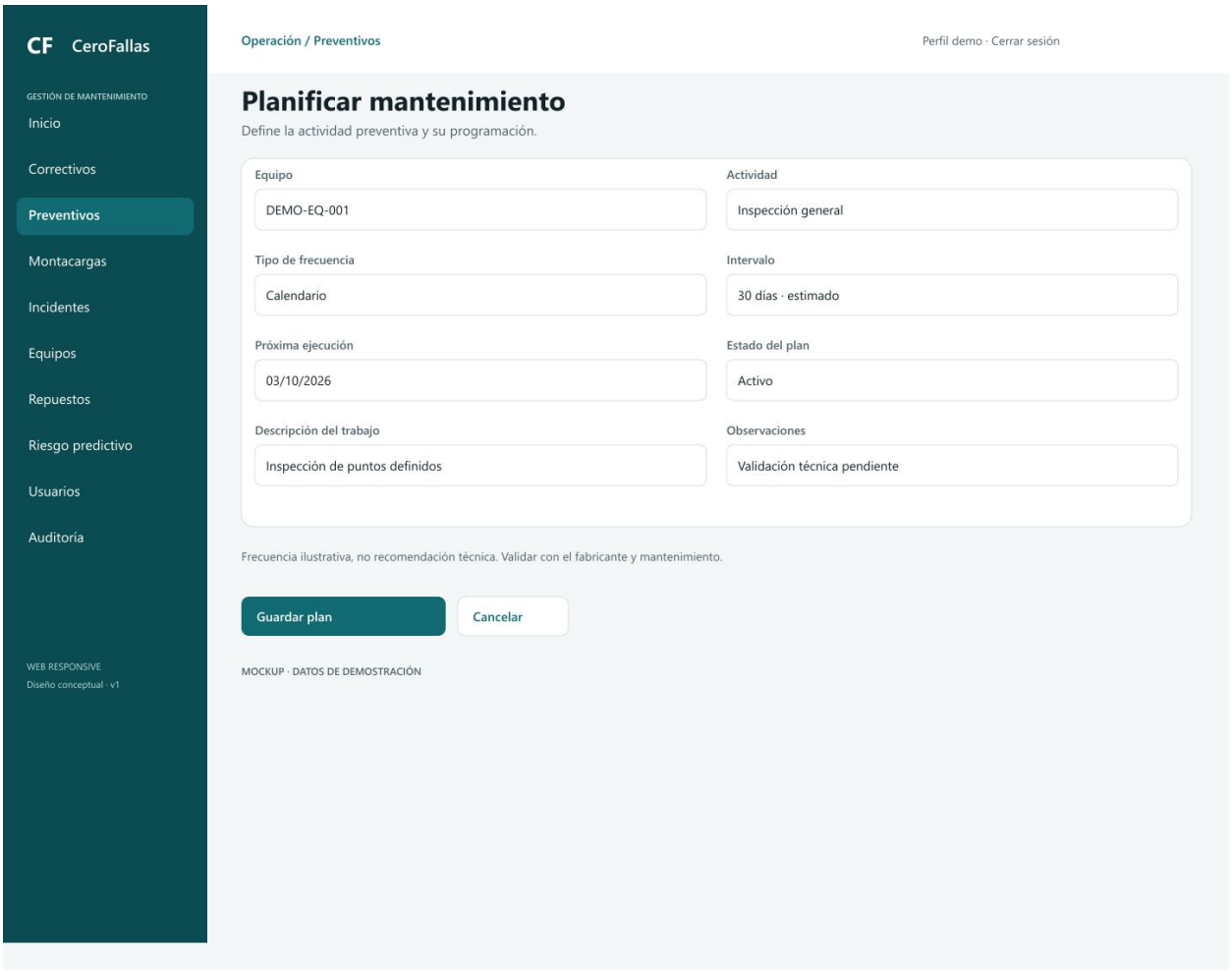


Figura M5. Planificar mantenimiento · CU-030 / CU-033 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.7 Registrar preventivo

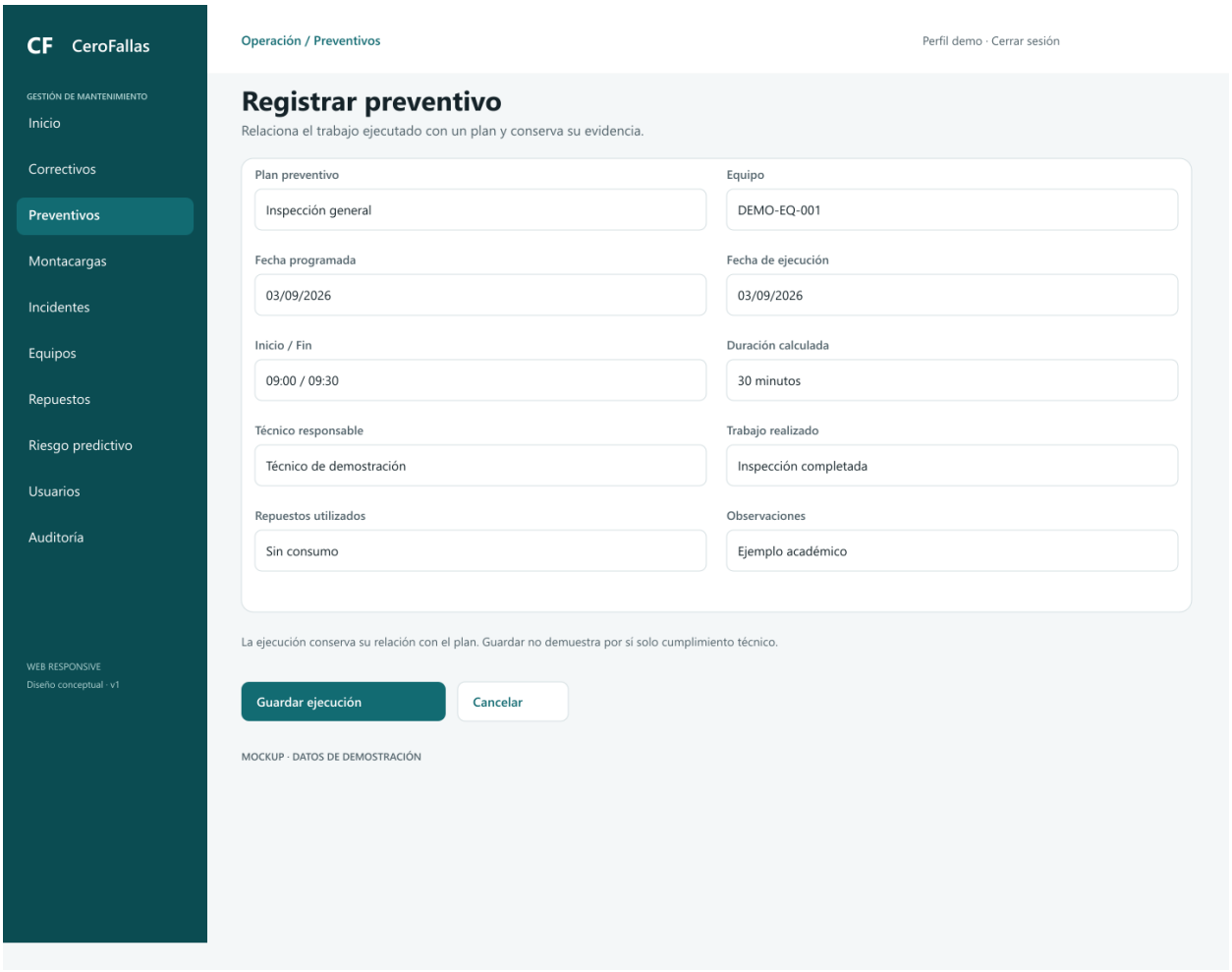


Figura M6. Registrar preventivo · CU-031 / CU-032 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.8 Inspección de montacargas

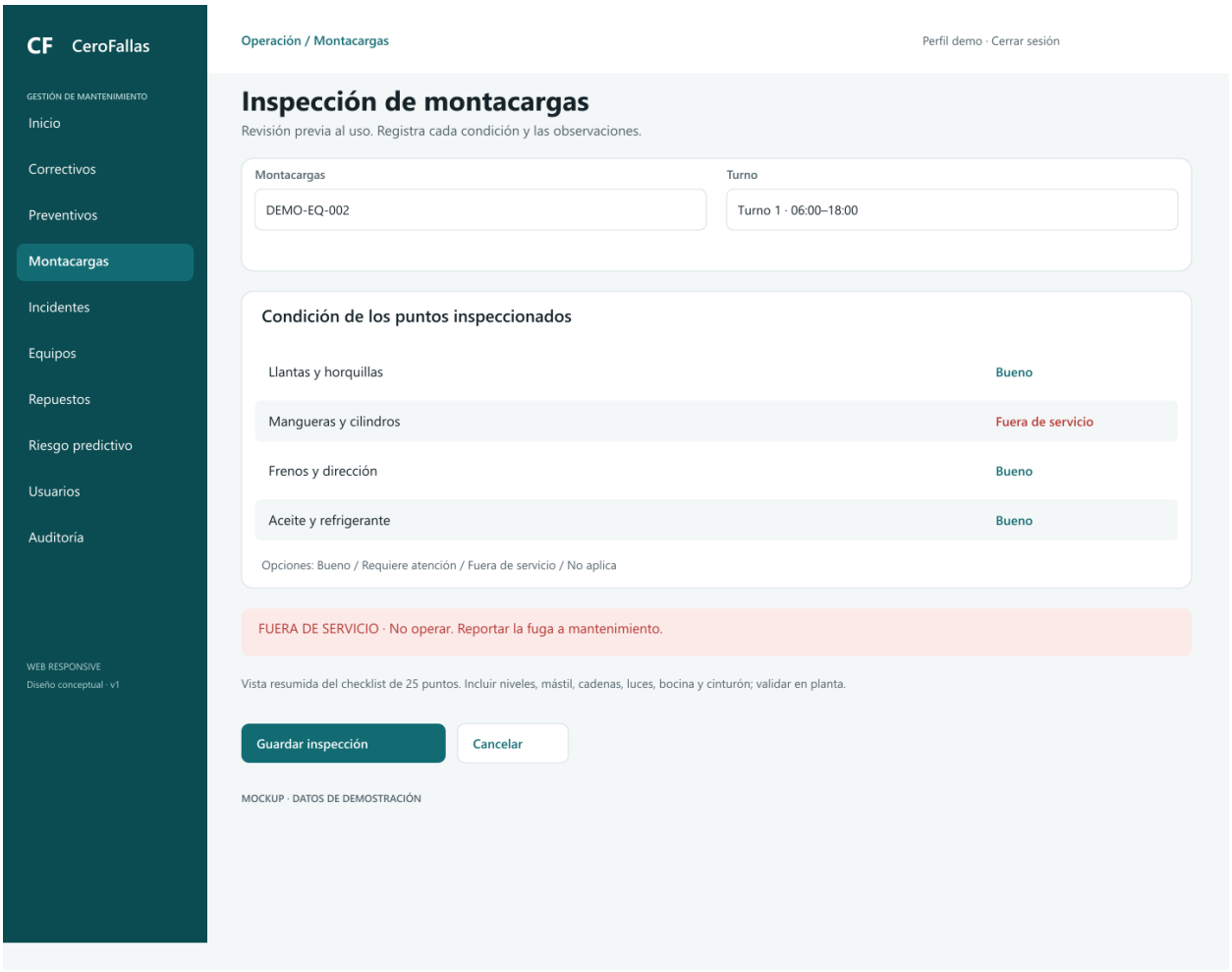


Figura M7. Inspección de montacargas · CU-040 a CU-042 · datos de demostración.

Vista resumida: el formulario real requiere 25 puntos, fecha, turno y horómetro. La criticidad debe ser aprobada en planta. Una inspección no sustituye autorización técnica para volver a operar.

6.9 Reportar incidente

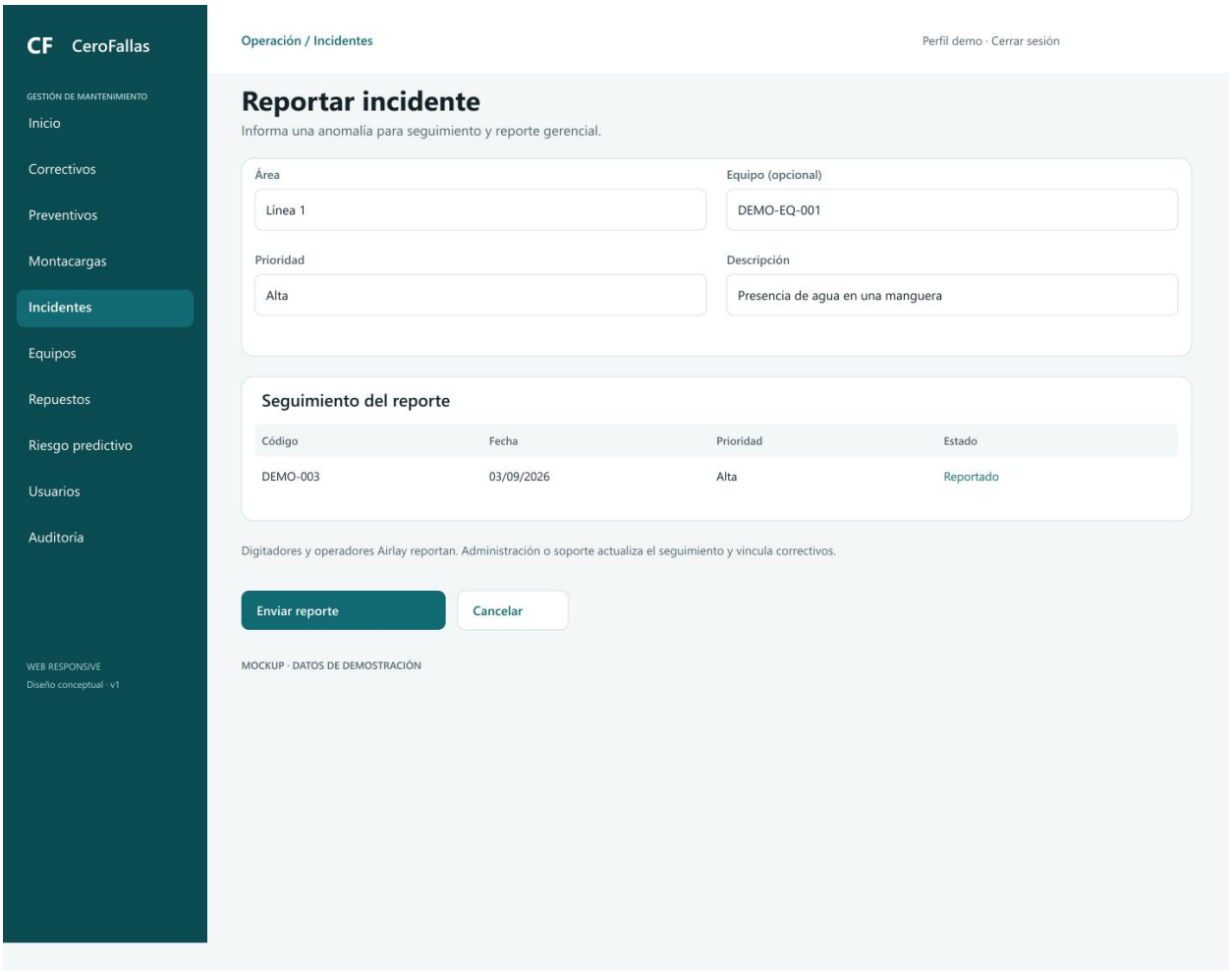


Figura M8. Reportar incidente · CU-050 / CU-051 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.10 Stock de repuestos

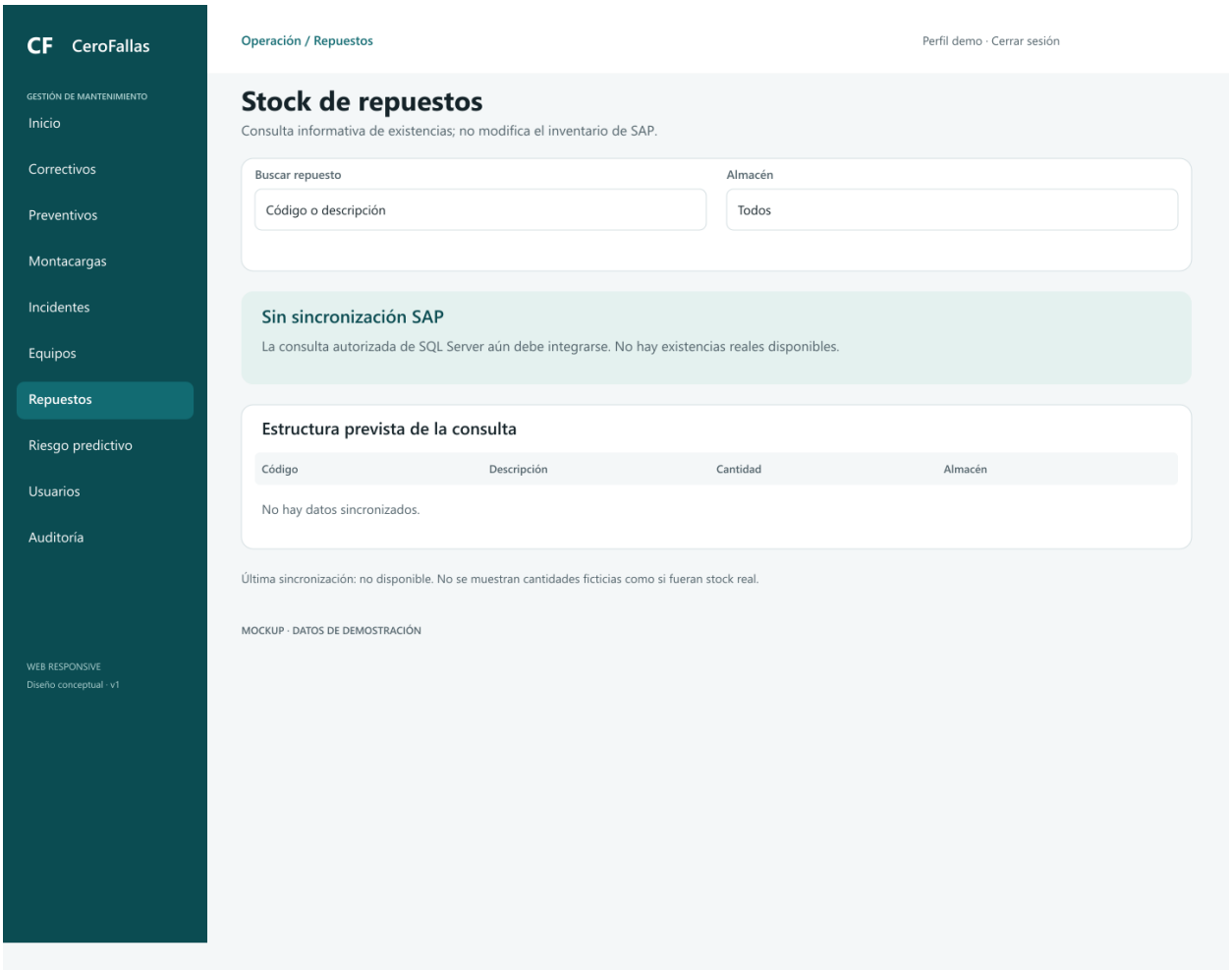


Figura M9. Stock de repuestos · CU-060 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.11 Usuarios y permisos

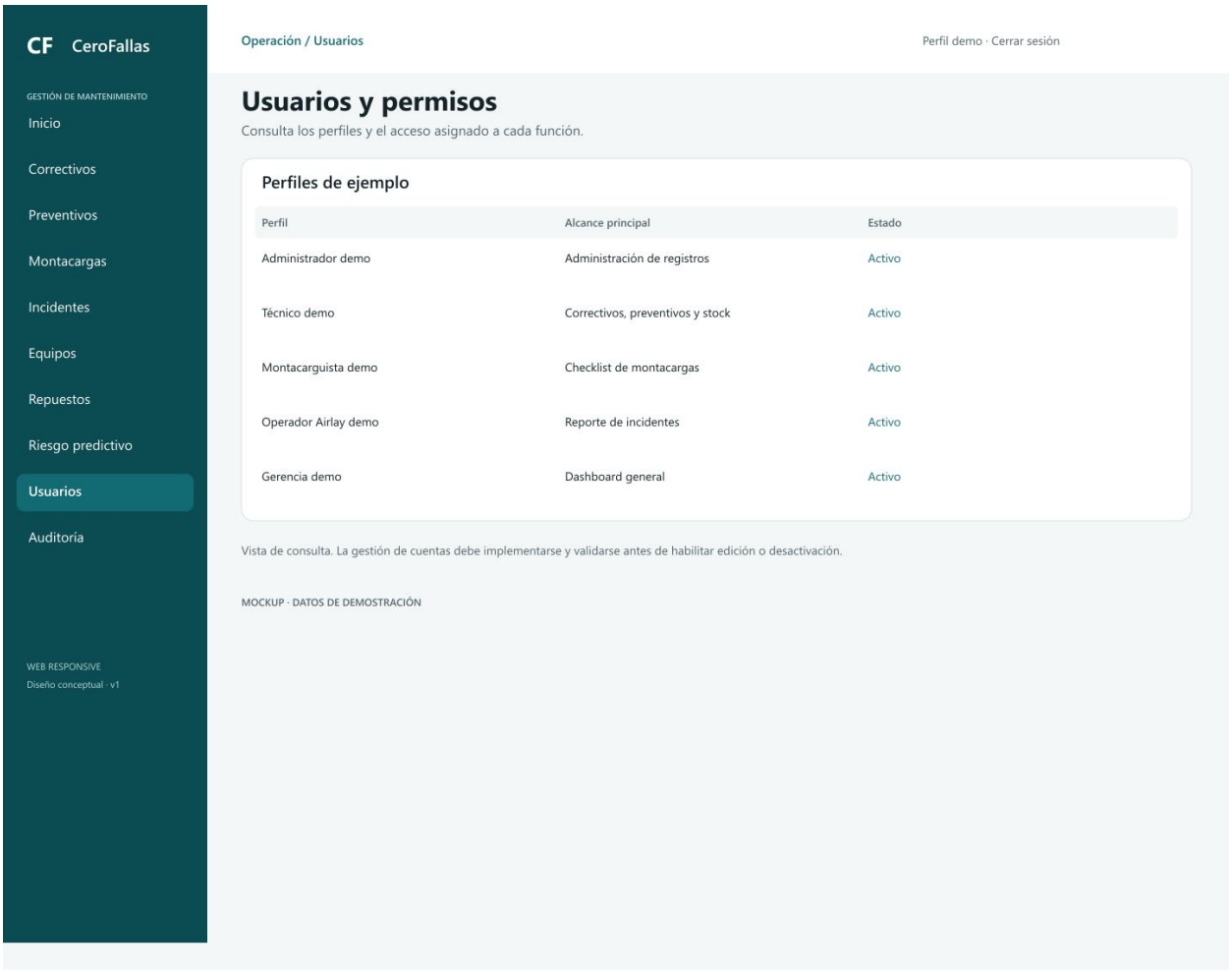


Figura M10. Usuarios y permisos · CU-080 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.12 Auditoría del sistema

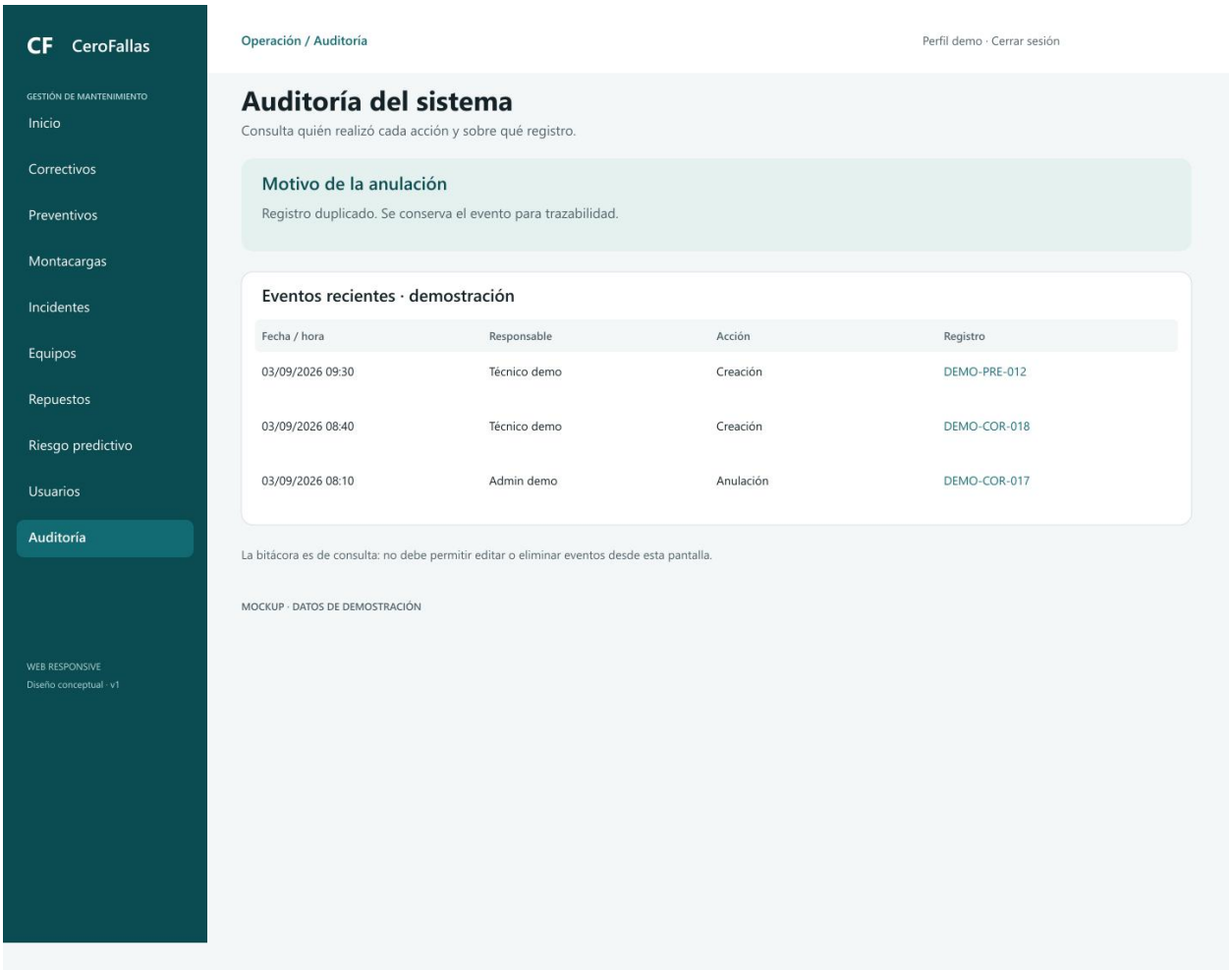


Figura M11. Auditoría del sistema · CU-081 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.13 Preparación del predictivo

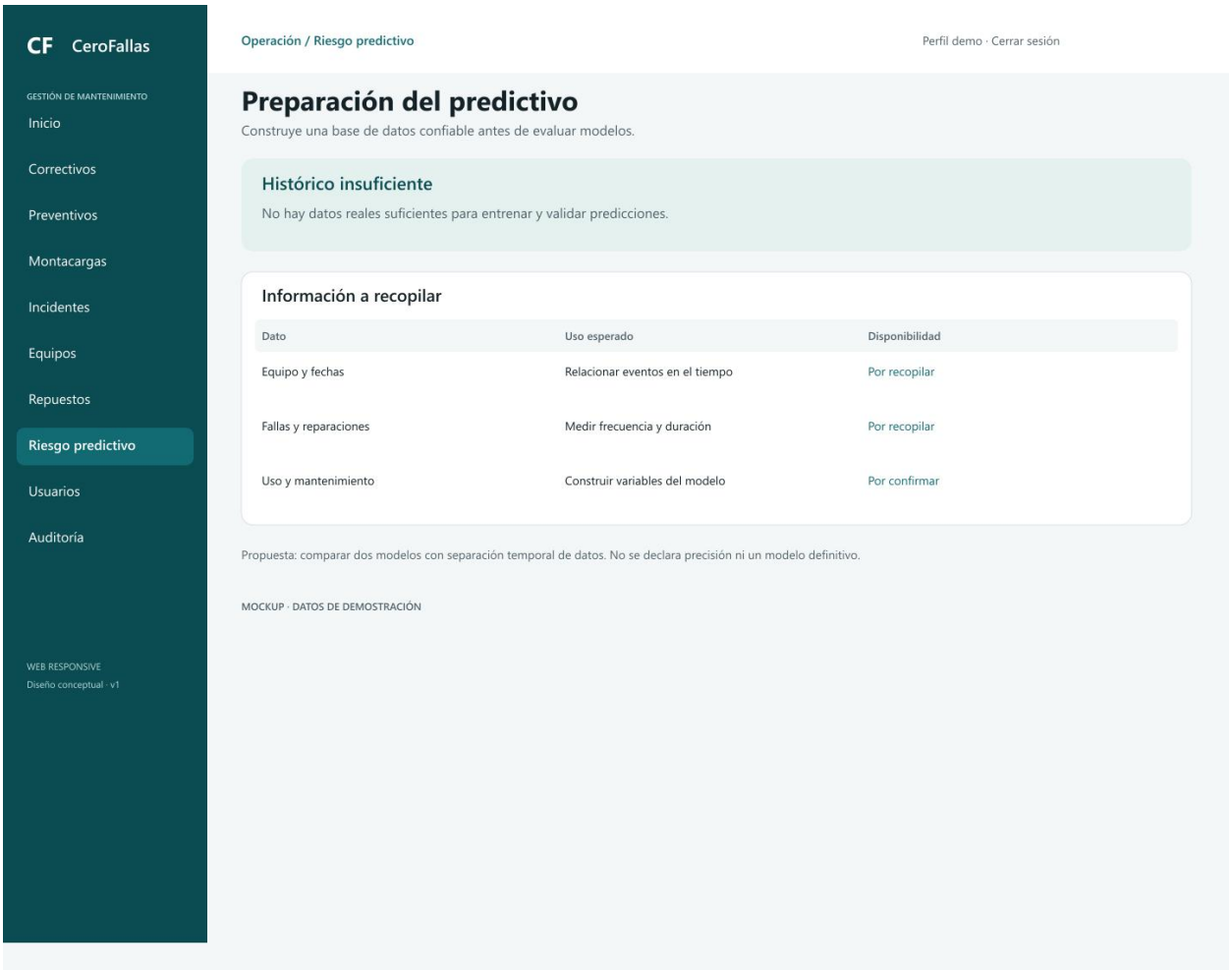


Figura M12. Preparación del predictivo · CU-091 / CU-092 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.14 Inicio



Figura M13. Inicio · CU-070 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.15 Montacargas

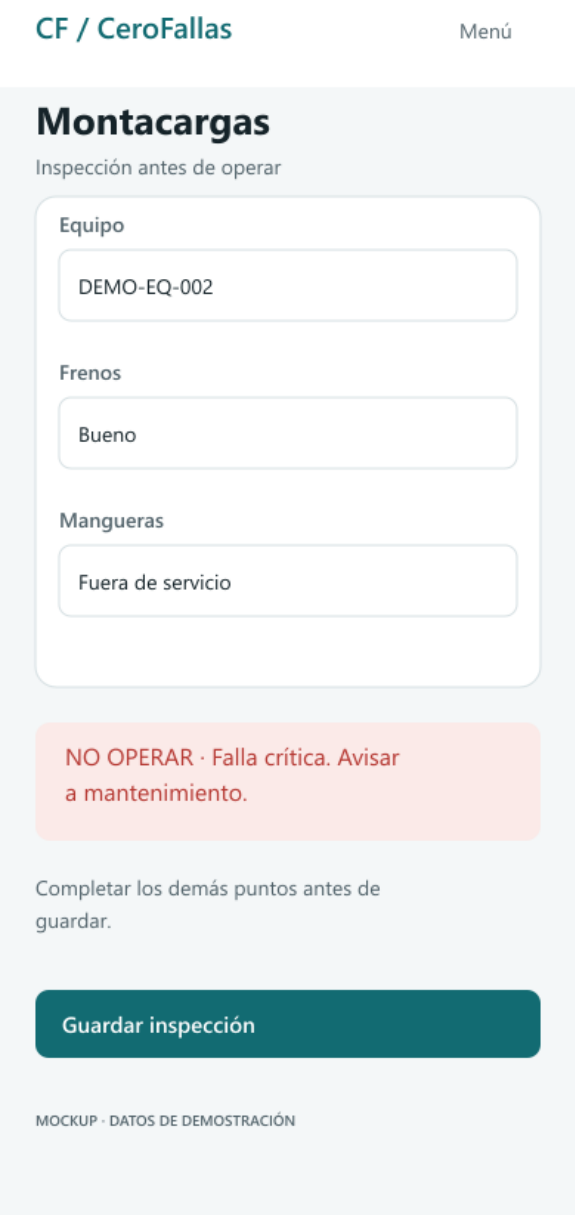


Figura M14. Montacargas · CU-040 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

6.16 Reportar incidente

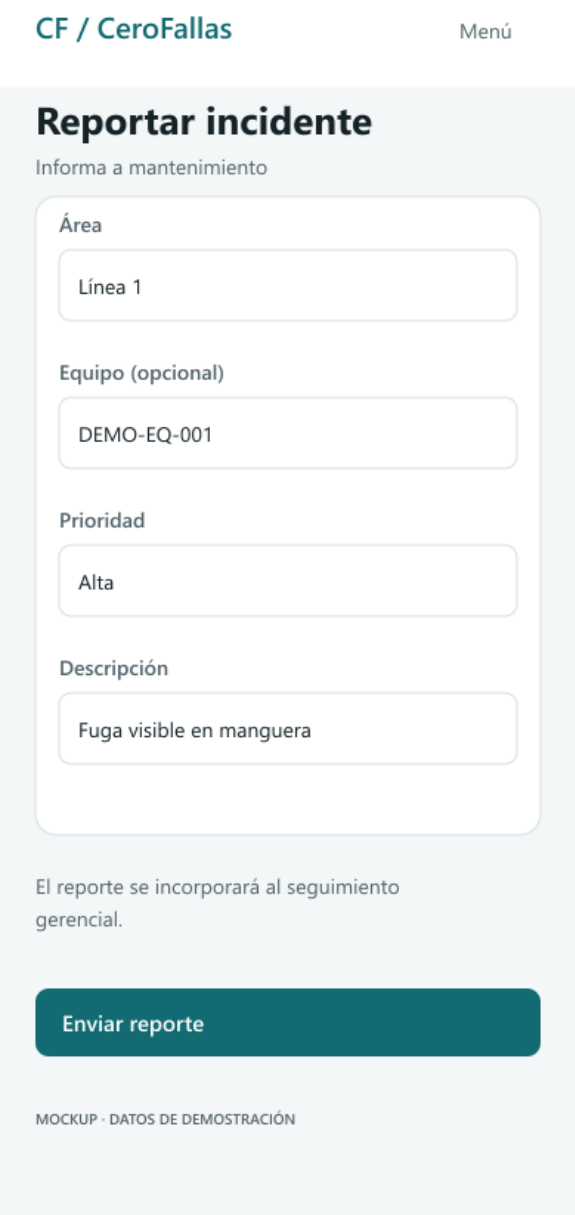


Figura M15. Reportar incidente · CU-050 · datos de demostración.

Propósito: representar el caso de uso y la jerarquía de controles. La operación final debe aplicar validación, mensajes de error y autorización en backend, además de la interfaz.

7. Trazabilidad y estado de la solución

7.1 Cobertura de la rúbrica

Requisito de segunda entrega	Evidencia en este documento	Cobertura
Modelo de BD	Sección 2: ERD lógico, entidades, campos, relaciones, integridad e índices.	Completa
Diagrama de procesos general	Sección 3.1, Figura 2.	Completa
Diagramas específicos	Secciones 3.2–3.6: correctivo, preventivo, checklist, incidentes y analítica.	Completa
Casos de uso	Sección 4: catálogo de operaciones y especificaciones funcionales.	Completa
Arquitectura de SW	Sección 5: capas, tecnologías, seguridad, datos e integraciones.	Completa
Mockups	Sección 6: 15 vistas, dashboard operativo-gerencial, login y adaptación móvil.	Completa

7.2 Estado técnico a la fecha

Módulo	Estado	Evidencia
Autenticación	Implementado	Login, rutas protegidas, persistencia de sesión y cierre.
Equipos	Implementado	Alta, consulta, filtro, edición y desactivación lógica.
Correctivos	Implementado	Duración, histórico, edición/anulación y auditoría.
Preventivos	Implementado	Plan, ejecución, frecuencia estimada y cumplimiento.
Checklist	Implementado	25 puntos, criticidad, resultado y auditoría.
Incidentes	Prototipo local	Reporte, seguimiento administrativo y vínculo a correctivo existente; recorrido autenticado pendiente de validar.
Usuarios	Parcial	Consulta de perfiles y Mi perfil; alta y gestión privilegiada de cuentas pendientes.
Stock SAP	Parcial / propuesto	Pantalla de consulta disponible; extracción de SAP y datos reales pendientes.
Dashboard / Power BI	Parcial / propuesto	Conteos iniciales implementados; filtros, agenda, gráficos y Power BI pendientes.
Predictivo	Diseñado	Variables y enfoque definidos; sin histórico real para validar.

7.3 Evidencia de calidad

El registro de avance del 03/09/2026 informa 43/43 pruebas aprobadas y construcción de producción exitosa. La revisión autenticada del flujo reciente de incidentes sigue pendiente de validación manual. Este documento no presenta las pruebas históricas como ejecutadas nuevamente.

La prueba más representativa del checklist confirmó que una falla ficticia en el freno de servicio produce inmediatamente el resultado “Fuera de servicio — no operar”. Esto demuestra que la interfaz no se limita a capturar texto: aplica reglas de negocio verificables.

8. Guía para presentación y defensa

8.1 Explicación de 90 segundos

“CeroFallas digitaliza procesos de mantenimiento que actualmente pueden quedar dispersos en papel. Es una aplicación web responsive, por lo que funciona desde computadora o teléfono sin desarrollar una app Android separada. El usuario inicia sesión y recibe únicamente los permisos de su rol. Los módulos operativos guardan correctivos, planes y ejecuciones preventivas, equipos e inspecciones de montacargas, siempre con usuario, timestamp y auditoría. React organiza la interfaz; Firebase Authentication resuelve identidad; Firestore guarda los datos y sus reglas validan permisos. SAP y Power BI se conectarán mediante una capa separada para no exponer credenciales ni detener la aplicación. El predictivo se tratará como experimental hasta contar con histórico real.”

8.2 Recorrido sugerido de demostración

Paso	Acción	Qué defender
1	Iniciar sesión	Explicar que Authentication valida identidad y Firestore resuelve perfil/rol.
2	Mostrar equipos	Crear o filtrar un equipo ficticio; destacar desactivación lógica.
3	Registrar correctivo	Usar un caso que cruce medianoche y mostrar duración automática.
4	Planificar preventivo	Mostrar que la frecuencia está marcada como estimada.
5	Registrar ejecución	Explicar clasificación a tiempo, tardía o no programada.
6	Completar checklist	Marcar todo bueno y luego cambiar un punto crítico para demostrar la regla.
7	Cerrar con arquitectura	Señalar que SAP, Power BI y predictivo son capas separadas.

8.3 Cómo explicar el desarrollo

Pregunta	Respuesta breve sugerida
¿Por qué web responsive?	Cubre escritorio y móvil con una sola base de código, reduce costo y cumple el alcance confirmado.
¿Por qué React?	Divide la interfaz en componentes y módulos; facilita reutilización, rutas y estados de formulario.
¿Por qué Firestore?	Las entidades del sistema se separan bien en colecciones, requieren filtros e índices y se protegen por documento.
¿Dónde está el backend?	Firebase aporta autenticación, base de datos y reglas. Las tareas privilegiadas e integraciones requieren una capa backend separada.
¿Ocultar un botón es seguridad?	No. La UI mejora experiencia, pero Security Rules decide si una lectura o escritura se permite.
¿Cómo se evita perder históricos?	No hay borrado físico normal; se usa estado inactivo o anulado con motivo y auditoría.
¿Cómo se calcula el tiempo?	Con timestamps completos; la utilidad acepta cruce de medianoche controlado y rechaza rangos inválidos.

Pregunta	Respuesta breve sugerida
¿Cómo se conecta SAP?	Una credencial de solo lectura vive fuera del navegador; un proceso publica un snapshot mínimo y fechado.
¿El predictivo ya predice fallas reales?	No. Sin histórico suficiente sólo puede demostrarse la tubería; la efectividad exige datos reales y métricas.

8.4 Preguntas difíciles y criterio técnico

- Si preguntan por equipos reales: indicar que no se inventaron códigos o modelos y que el levantamiento autorizado se hará en planta.
- Si preguntan por frecuencia preventiva: aclarar que es configurable y las actuales se etiquetan como estimadas hasta validación.
- Si preguntan por Power BI: explicar que puede consumir SAP y CeroFallas, pero no es la base operacional ni una dependencia para registrar.
- Si preguntan por seguridad: mencionar HTTPS, Authentication, perfil activo, permisos, Security Rules, ausencia de secretos y auditoría.
- Si preguntan por 75 %: el objetivo del proyecto es 100 %; para esta entrega se presenta diseño total y evidencia honesta del avance.

8.5 Comandos de prueba local para la defensa

Objetivo	Comando / dirección
Instalar dependencias	npm install
Iniciar emuladores	npx firebase emulators:start --project demo-cerofallas
Cargar datos ficticios	npm run seed:emulator
Abrir aplicación local	http://127.0.0.1:5000 o la URL mostrada por Hosting Emulator
Ejecutar pruebas	npm test
Construir producción	npm run build

Advertencia para la exposición: los datos del emulador son locales y pueden desaparecer al detenerlo. No deben presentarse como información real de producción.

Referencias

1. Firebase. Cloud Firestore data model. https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model
2. Firebase. Get started with Cloud Firestore Security Rules. https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started
3. Firebase. Get started with Firebase Hosting. https://firebase.google.com/docs/hosting/quickstart
4. React. Quick Start. https://react.dev/learn
5. Microsoft Learn. Conectores y fuentes de datos de Power BI. https://learn.microsoft.com/power-bi/connect-data/
6. CeroFallas. Requisitos, modelo de datos, arquitectura, casos de uso, decisiones y registro de pruebas del repositorio local. Versión consultada: 03 de septiembre de 2026.

Anexo A. Checklist de montacargas propuesto

Sección	Puntos cubiertos
Inspección visual	Llantas, tuercas/rines, horquillas, pasadores, mástil/cadenas, mangueras, cilindros, fugas y estructura.
Niveles y energía	Aceite de motor, aceite hidráulico, refrigerante, combustible/carga y batería/conectores.
Operación	Freno de servicio, freno de estacionamiento, dirección, elevación, inclinación y aceleración/desplazamiento.
Seguridad	Bocina, alarma de reversa, luces, cinturón/asiento, extintor y señalización/placas.
Estados	Bueno; Requiere atención; Fuera de servicio; No aplica.
Regla crítica	Una falla crítica genera fuera de servicio; toda condición defectuosa exige observación.

Anexo B. Variables predictivas propuestas

- Días desde el último preventivo.
- Cantidad de fallas en 30, 60 y 90 días.
- Promedio de duración de correctivos por equipo.
- Línea, turno y tipo de falla, cuando la calidad lo permita.
- Variable objetivo: ocurrencia de una falla dentro de una ventana futura aprobada.
- Métricas mínimas: precision, recall y matriz de confusión; F1 y PR-AUC cuando correspondan.

Selección del segundo modelo: se propone evaluar Random Forest frente a un árbol de decisión después de revisar tamaño, balance de clases, valores faltantes y cardinalidad. La recomendación final no debe basarse sólo en exactitud; debe priorizar la detección de fallas reales y conservar explicabilidad.